

7. 道路交通管理・安全

7.1 道路交通管理概論

道路交通は、安全かつ効率的に管理することが求められる。これは、「道路」というインフラが、人々や物資の移動において根幹をなすためであり、第一義的な機能が、こうした移動・通行を支えることにあるためである。

しかしながら、人々が集まって形成される集落、村落、町、市街地、大都市などの地域に存在する道路には、単に移動だけの機能を持つのではなく、移動を開始したり終了したりといったアクセス・イグレス機能（代表してアクセス機能と呼ぶことが多い）、滞留機能も重要な機能となる。また、移動の方法は、バス・自動車・二輪車・自転車・歩行などさまざまである。

道路交通の管理を考えるに当たっては、まず対象とする道路が持つ機能を適切に把握する必要がある。こうした考え方を整理しているのが、7.2節「階層型道路ネットワークの計画・設計」である。ここでは、集落や都市の間をつなぐ**街道**（highway）と、集落・都市内部の**街路**（avenue, street）が担う交通機能の大きな違いと、交通行動の主体別に通行／アクセス／滞留の機能の程度の違いを道路階層別に整理し、各階層が提供すべき交通機能水準とこれを実現するための道路の計画・設計方法について論じている。

こうした考え方は、定性的に国土計画、都市計画、交通計画の中で古くから論じられてはきているが、例えば自動車の通行機能として実現すべき機能水準を具体的に検討し、これを実現するための道路計画、道路設計、さらには交差点の交通制御方法や、信号制御設計など交通運用と一体となった検討は、まだわが国で端緒についたばかりである。本節では、こうした新しい考え方とその最新の検討成果、および今後の方向性について論じている。

道路上の特に自動車の交通性能としては、交通渋滞が発生するかどうかで大きくその性能が変わってしまう。7.3節「交通容量上のボトルネックと交通渋滞」では、まず、交通渋滞を科学的に考える上で重要な、交通容量上のボトルネックという概念の説明と、交通渋滞現象の科学的な定義を導いている。すなわち、ボトルネックでは交通容量が相対的に低く、これを超過

する交通需要の到着によりさばききれない交通が生じ、これがボトルネック上流にたまった状態が交通渋滞状態である。また、ボトルネック箇所における交通容量の特性の既存知見を概括している。

交通渋滞現象を定量的に理解するため、交通量累積図、交通密度-交通流率関係を示す**基本図**（fundamental diagram）などを導入し、交通渋滞の延伸・解消を定量的に計算する方法と、そこから交通渋滞の実態として交通需要がボトルネック交通容量を超過している割合が数%から十数%程度であることを示す。また交通渋滞のさまざまな特徴を示し、最後に、交通渋滞を軽減・解消するための対策技術について、確立された古典的な手法から、最新技術援用の事情までを概説している。

道路上の自動車交通流の処理には大きく二つの形態があり、一つは連続的に交通が流れ続けることのできる道路であり、交通流に対して外部からの介入が生じない道路施設である。高速道路などの通常区間（単路）や合流・分流区間がこうした区間である。もう一つが交通信号などにより、交通流に対して外部から強制的な介入が入り、交通容量など交通流特性はこの介入手法の効率性によって規定されるような道路区間である。後者の典型例である交通信号により制御される平面交差点は、交通信号の制御方法によって、この交差点の交通性能は大きく左右される。

7.4節「交通信号制御交差点の管理・運用」は、こうした観点から交通信号制御の方法や、交通事故や交通渋滞を生じさせないため、また信号待ち時間が無駄に大きくならないようにするために、どのような制御設計をしたらいいか、交差点部の車線数の割振り方など道路形状の設計とも併せて紹介している。

交通信号制御では、サイクル、青時間スプリット、オフセットという三つの変数が基本的な制御変数となる。これに関連するさまざまな制御に必要な概念とその定義、特性などが紹介された後、実際に制御設計の考え方、流れと、その設計上の留意点が説明されている。交差点において自動車だけを考えているのでは不十分で、歩行者の車道横断施設の設計とその横断時間への配慮が必要であるが、特にわが国では、他の先進国と比較して歩行者密度が高いため、歩行者の扱いが交通信号の制御設計を規定してしまうことも多い。こ

うした歩行者処理方法についても説明されている。

信号交差点は外部加入により強制的に車両を停止させるものであるため、隣接する交差点間の青時間のタイミングを適切に設定しないと、走行車両の停止回数が無駄に増えてしまう。これを系統制御という。系統制御は、想定する自動車の走行速度と交差点間の距離との関係で、両方向とも信号待ちを極小化できるように交差点条件の場合もあれば、一方向を優先するともう一方がつぎの信号で待たされ、もう一方優先でも同じことで、相互に痛み分けをしても総遅れでは違いが生じないような交差点条件もある。前者を系統効果が高い、後者を系統効果が低い(ない)という。こうした系統制御を適切に実施するための基本的な考え方と、実務上の制約で実際には系統制御の最適化にはまだ多くの余地が残されていることが示される。

最後に、近年、交通信号には青矢印を多用した信号制御が増えてきているが、これは多車線の流入部を持つ交差点が増えてきたことによって実現可能になってきている。これは都市計画道路の整備の進捗とも関係がある。従来の交通信号制御の設計手順の中には、基本的に直進と左折は同時に青表示がされ、右折は同じ青表示で進行が許される場合と、青矢印による右折専用信号でしか通行できない場合とがある。

しかし、多車線流入部では、方向別に別々の車線を割り当て、信号制御設計においても、同時に青表示がされて進行すると別の青表示の方向と交錯が起きることがないように制御設計が可能になってきた。これはまだ確立した手法ではないが、こうした「多車線流入部交差点」における安全で効率的な制御設計手法の確立へ向けた現状も紹介されている。

7.5 節「交通事故対策と交通安全管理」では、交通渋滞と並んで重大な問題である交通事故について、その実態把握方法、事故の軽減対策の基本的考え方から実際の適用上の課題などが示されている。

まず近年の交通事故発生状況について、年間の死者数、致死率、年齢層、状態別などの統計を示した上で、交通事故対策の最近の取組みが紹介される。2015年までの第九次交通安全基本計画の考え方、取組み内容の概要が紹介される。

以上を踏まえて、高齢化社会における事故対策として、特に運転免許制度に関わる最新の話題、高速道路の逆走問題を論じている。また生活道路における取組みとして、「あんしん歩行エリア」や「ゾーン30」の取組みが紹介され、さらに自転車事故の増大に伴い、取り組まれている最新施策が紹介される。

加えて未然に事故を防ぐための方策として、欧州で始まった道路安全監査の概念と、これに基づくPDCA

サイクルの考え方に則って日本でも近年取り組まれている安全対策の持続的取組みが説明されている。

7.6 節では ITS (intelligent transport systems) 分野におけるこれまでの約 20 年にわたる進展の歴史を概観するとともに、近年の新しい方向、今後へ向けた課題と展望が紹介されている。一つは、自動運転車の導入へ向けた最近の動向であり、もう一つはビッグデータの活用方向性である。特にプローブデータの活用や、これにより動的なネットワーク交通状態の特徴を平均的なその季節・月・曜日・条件に比べて表現をする方法などの新しい考え方が示される。さらに、情報収集源の多様化とデータ量の増大を踏まえて、特にネットワーク交通流をシミュレーションする交通シミュレーション技術について、分類整理やこれまでの経緯を示すとともに、その現状と将来展望が紹介されている。特に新しい挑戦として、交通安全シミュレーション、環境インパクト評価用シミュレーション、今後、車両どうしや人と車両、道路と車両などが通信機器で結ばれることを想定した道路交通上における通信技術評価用のシミュレーション、さらには、リアルタイムに交通シミュレーション計算を並行して実行しながら、膨大なリアルタイムな実測結果とデータ同化技術を援用してリアルタイムにダイナミックな交通現象を計算し、さらに近未来を予測するリアルタイムシミュレーション、といった最新の技術開発動向についても紹介されている。

以上見てきたように、7 章では、道路ネットワークの計画・設計論や交通渋滞の特性と対策といった基礎的な知見に関する項目と、交通信号制御技術の概観と今後の方向性、さらに情報技術の進展とともに急速に道路交通技術と切り離すことが不可能になりつつある ITS 技術の現状と今後の展望といった道路交通管理の応用的な部分までをカバーしている。また、交通事故はきわめて深刻な人的被害をもたらすものであるだけでなく、社会的な損失もきわめて大きな問題であり、こうした交通安全に関する基礎的な理解と、交通事故対策、交通安全向上のための努力の最新事情が紹介される。

(大口 敬)

7.2 階層型道路ネットワークの計画・設計

道路交通を安全かつ効率的に管理するためには、道路ネットワークを階層的に計画・設計することが効果的である。ここでは、機能階層型道路ネットワーク計画・設計とその性能評価に関する基本コンセプトについて述べる。

7.2.1 道路の機能と性能

道路の機能には、大きく交通機能と空間機能の二つがあり、そのうち一義的な機能が交通機能である¹⁾。

交通機能は、交通を円滑に流すためのトラフィック機能と、沿道の土地・施設に出入りするためのアクセス機能、駐停車や滞留のための滞留機能に分けられる(図7.1参照)。これらの機能は、自動車だけでなく歩行者や自転車を主体とした場合にも考慮されなければならない。

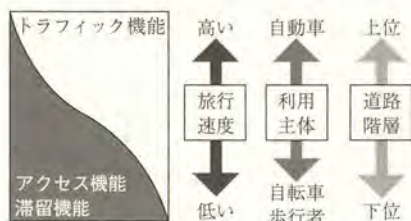


図7.1 トラフィック機能とアクセス・滞留機能

道路ネットワークの計画・設計においては、ネットワークを構成する各道路の利用主体や機能を明確にするとともに、機能が実現されているかどうかを適切な性能評価指標(measure of effectiveness)で評価することが重要である。

従来、日本の道路の計画・設計では、交通容量による評価を中心として行われてきたが、性能評価では、渋滞させないことは前提とした上で、各道路で発揮される交通サービスの質を測る。したがって、サービスの享受者(利用主体)や種類(機能)に応じて、性能評価指標も異なる。性能評価指標は、自動車のトラフィック機能優先の道路では、交通密度・旅行速度(およびその信頼性)・追従走行区間割合・停止回数²⁾など走りやすさを表すものとなり、アクセス機能・滞留機能優先の道路では、アクセスのしやすさや滞留スペースなどを測るものとなる。また、歩行者・自転車の利用が卓越する道路では、これらの主体の観点からトラフィック機能やアクセス・滞留機能をそれぞれ評価することになる。

7.2.2 機能的階層型の道路ネットワーク構成

代表的な性能評価指標である旅行速度を用いて考えると、トラフィック機能を優先するほど旅行速度が高くなる必要がある。すると、沿道施設への入出庫や駐停車が多い道路では高速走行しづらいというように、トラフィック機能とアクセス・滞留機能はトレードオフ関係にあることがわかる(図7.1参照)。

このため、生活交通、出入交通、通過交通など異なる

機能を求める交通を、道路ネットワークの中で適切に分離することが望ましい。同様に、自動車・自転車・歩行者などさまざまな利用主体についても、それぞれの道路の機能が担保されるよう分離することが重要である。

このためには、国土の根幹的道路ネットワークを形成し、都市間連絡を担うトラフィック機能に特化した高速道路から、居住地と直結するアクセス・滞留機能重視の生活道路までを機能的に分類した機能階層型道路ネットワーク(functionally hierarchical road network)を構成することが効率的である。

機能階層型道路ネットワークでは、求められる機能に応じた階層別の性能目標(代表的には、目標旅行速度)を規定し、それが担保されるような計画・設計・運用を一貫して行う。性能目標を達成させるためには、機能的にトレードオフの関係にある階層を直接接続できないように配慮することが重要である(図7.2参照)。



図7.2 階層化された道路ネットワーク模式図³⁾

階層ごとに交通性能を差別化することにより、道路利用者は、図7.3に示すように、起点からまず旅行速度の低い階層(アクセス機能重視)を使い、トリップ長が長いほど旅行速度の高い階層(トラフィック機能重視)へと段階的に階層を乗り換えながら移動を行う。そして終点に近付くと、また旅行速度の高い階層から低い階層へと降りて到着する。

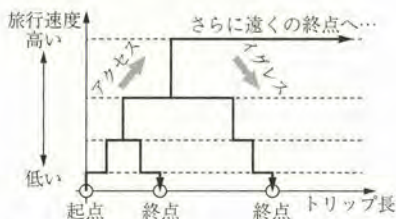


図7.3 階層型道路ネットワークにおけるトリップ

これにより、トラフィック機能優先の階層では出入交通が制限されることで、交通が整流化され円滑性が向上する。一方、アクセス・滞留機能優先の階層からは、通過交通が排除されることにより静穏化が実現し、周辺環境が良好に保たれる。さらに、利用者間（例えば、歩行者と自動車、低速車と高速車など）の動線交錯が減少することで安全性の向上も期待できる。

現行の道路構造令では、道路を分類する種級区分¹⁾が、トラフィック・アクセス・滞留といった機能と必ずしも対応しておらず、性能目標も明確に示されていない。結果として、特に一般道路の機能分担が曖昧であり、自動車専用道路との間に性能面で大きな乖離が生じているほか、低速の幹線道路を嫌う通過交通の生活道路への流入などが課題となっている。このような課題を解決するためには、量的整備が収束しつつあるわが国においても、道路の機能改良や運用方法の再検討などによって、道路ネットワークを機能階層型に再編していくことが求められている。

7.2.3 性能照査による道路計画・設計

先に述べたとおり、階層型道路ネットワークでは、道路本来の機能を表す階層別の性能目標を設定することが必要である。道路の計画・設計・運用を行う際には、つねにこの階層別の性能目標に対して、推定または観測される性能が十分かどうか照査を行いながら道路の構造や運用方法を検討することが重要である。

〔1〕計画・設計段階

道路交通流では、たとえ混雑していない状況下でも、平面交差点が密に存在する場合などには一定の遅れが生じる。よって、まずは需要を考えない段階で、階層間の接続可否やその間隔、立体交差か平面交差かといった基本的な接続形式を、照査しておくべきである。これに応じ、必要であれば、沿道からの出入交通を制限するアクセス制御（access control）を行う。また、トラフィック機能が主体の階層では、自動車の動線が歩行者・自転車の動線と可能な限り交錯しないようにしておくことも重要である。

つぎに、交通需要を考慮する段階では、交通容量による判定に加えて、交通量と発揮される性能の関係を考慮して平面交差形式（信号交差点、ラウンドアバウトなど）や車線数などの道路構造諸元を照査する。それぞれの階層の機能を考慮した代表的な性能確保策としては、表7.1に示すようなものがある。

〔2〕運用段階

計画・設計段階で決定される道路構造に加えて、交通運用手法も道路の性能を大きく左右する。

表7.1 性能を確保するための対策例

道路の機能	対 策	狙 い
トラフィック	・付加車線設置	適切な追越し機会の提供、車線利用率の是正、本線交通流の速度低下防止
	・直進車線の立体交差化	直進車線の遅れ解消
	・副道	出入交通の集約
	・右折車線、右折ポケット	沿道施設に出入する右折車による本線交通流のブロック防止
	・信号交差点のコンパクト化	信号サイクル長の短縮
アクセス 滞留	・バスベイ	バス停車による影響を軽減
	・荷さばきスペース	業務交通に停車空間を提供
	・駐停車マス	駐停車機会を提供
	・ハンプ（凸部）・シケイン（屈曲部）・狹窄部・クルドサック	交通静穏化

トラフィック機能が主体の階層に関しては、自動車専用道路では、例えば車線運用による車線利用率の変化が性能に影響を与える。また、交通混雑や工事など一時的に高い需要が発生した場合でも、暫定的に路肩を活用することで車線を確保し、道路の性能が著しく低下しないような対応が望まれる。一般道路でも、例えば信号制御の最適化・高度化によってトラフィック機能を高めることができる可能性がある。また、通勤・帰宅のピーク時に合わせたリバーシブルレーンの導入なども検討できる。

これらに加えて今後は、ITSや情報提供の活用など、特にソフト面で、より多様な性能確保手法の検討が可能になると期待される。また、交通需要が著しく高い地域や時間帯などにおいて、道路の計画・設計・運用といった供給側の対策だけでは性能を確保できない場合には、混雑課金・ランプメータリングなどによる交通需要側の対策と連携して性能確保に努める必要がある。（中村英樹、後藤 梓）

7.3 交通容量上のボトルネックと交通渋滞

交通渋滞は道路交通においてきわめて普遍的に発生する問題であり、多くの人々が影響を受けるため、道路交通管理においては最も重要な課題の一つである。本節では交通渋滞現象のメカニズムを概説するとともに、交通渋滞対策の代表的な手法を最近の事例を交えて紹介する。

7.3.1 交通渋滞の理論

〔1〕 ボトルネックと交通渋滞

I 編 4.3.1 項でも述べられているように、道路には一定時間内に断面を通過できる車両数の最大値があり、これを**交通容量** (traffic capacity) と呼ぶ。交通容量は道路の幾何構造 (車線数など) により異なり、同じ路線上でも勾配条件など地点により異なる。ここで、ある範囲の道路区間における交通容量を調べた場合に、その中で交通容量が最も低い地点を、交通容量上の**ボトルネック** (bottleneck) と呼ぶ。

これらの用語を用いると、**交通渋滞** (traffic congestion) は、「ある道路区間にボトルネック交通容量を超える**交通需要** (traffic demand) が流入した場合に、ボトルネックを先頭にしてその上流側に車両列が滞留する状態」と定義することができる。図 7.4 はこれを模式的に表したもので、対象区間内で最も交通容量の低い地点がボトルネックとなり、そこを先頭に**待ち行列** (queue) が発生する様子を描いている。



図 7.4 ボトルネックと交通渋滞

ボトルネックは大きく、道路幾何構造条件によるものと交通条件によるものに分類される。前者の例として、車線減少部、合流部、サグ部、交差点などがある。ここでサグ (sag) とは、下り坂から上り坂のように縦断勾配が変化する地点のことである。一方、後者の例には路上駐車や故障車などがあり、また速度の遅い車両を先頭に渋滞が発生している状況では、その車両を moving bottleneck と呼ぶことがある。

〔2〕 交通量累積図による渋滞の分析

交通渋滞の解析を行う際、ボトルネックの上流側 (流入) と下流側 (流出) の2地点において、横軸に時刻をとり車両が通過する時刻ごとに通過台数を上に積み上げるようにグラフを描くと、図 7.5 のような2本の階段状の線を描くことができる。通常は、これを滑らかな曲線で近似して**累積交通量曲線** (cumulative curve) と呼び、これを示した図を交通量累積図という。この図において、2本の曲線の水平方向の間隔は、その車両の2地点間の旅行時間を表す。また曲線の傾きは、単位時間当たり何台の車両が通過したか、すなわち交通流率を表す。

観測開始から交通流率が小さい間は、2本の曲線は2地点間の自由旅行時間分だけ水平に離れて平行に推

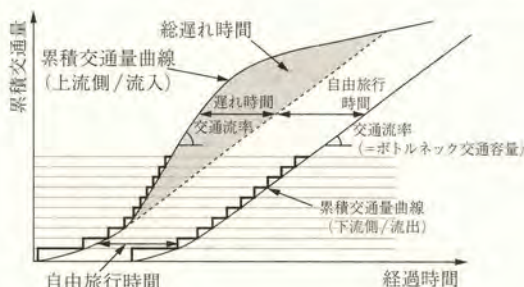


図 7.5 渋滞時の交通量累積図

移する。やがて、流入交通流率が増加し上流側の曲線の傾きが急になっても、下流側の曲線の傾きはある程度までしか大きくならない。この傾きがボトルネック交通容量である。このとき、2本の曲線の水平方向の間隔は自由旅行時間より大きくなり、この増加分が渋滞によりその車両が被った**遅れ時間** (delay) を表す。そして、通過したすべての車両について遅れ時間を足し合わせることは、図の網掛け部分の面積を求めることに相当し、これが渋滞による**総遅れ時間** (total delay) である。このように、交通量累積図を用いると、渋滞による遅れ時間を視覚的に表現することができる。

なお、交通量累積図を用いて上記のような分析を行う場合、車両の動きに以下の二つのルールを仮定する。一つは、先に道路区間に流入した車両は先に流出する、すなわち、区間内で追越しは発生しないというものであり、**先入れ先出し** (first-in first-out, **FIFO**) と呼ばれる。もう一つは、渋滞列は物理的な長さを持たないという仮定であり、**縦積み行列** (vertical-queue または point-queue) と呼ばれる。一つ目の仮定により、2本の累積交通量曲線の水平方向の間隔は、1台の車両の2地点間の旅行時間と解釈することができる。また二つ目の仮定により、この2地点をボトルネックの直前直後に (自由旅行時間が0となるように) とることができる。以降の図ではこの状態を描いている。

図 7.6 は交通量累積図とともに、交通流率と渋滞長の時刻変動を示したものである。ボトルネックの交通容量 c は交通量累積図では傾き、交通流率図では高さで表される。時刻 t_1 で流入交通流率が交通容量 c を超えると累積流入曲線と累積流出曲線に乖離が生じ、この縦方向の差が渋滞内の滞留台数を表す。また、渋滞長図ではボトルネックを先頭にその上流側に渋滞流が形成され、この内部では個々の車両の車両軌跡の傾きが緩やかになっており、走行速度が低下していることを表している。流入需要は時刻 t_2 で最大となり、その後時刻 t_3 で交通容量 c に再び一致する。この時

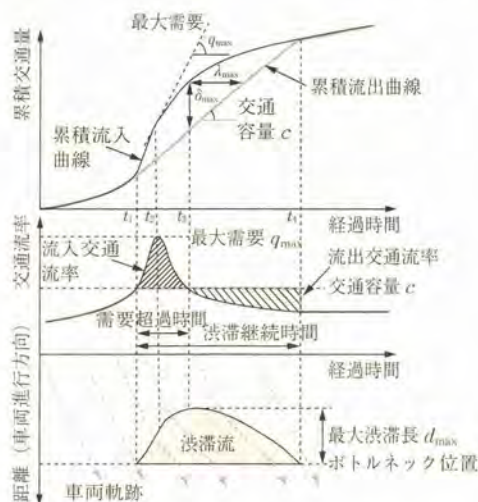


図 7.6 累積交通量・交通流率・渋滞長の関係

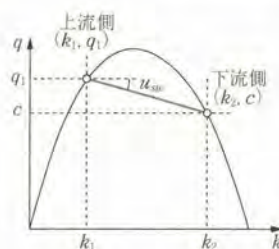
刻 t_3 で渋滞長は最大値 $d_{\max}$ となり、また、このとき流入した車両の遅れ時間は最大値 $\lambda_{\max}$ となる。時刻 t_3 を過ぎて流入交通流率が交通容量を下回ると渋滞長は縮小に転じ、累積流入曲線と累積流出曲線が一致する時刻 t_4 に渋滞が解消する。これは交通流率図では、流入交通流率が交通容量を上回ってからの面積と下回ってからの面積（図の斜線部分）が等しくなる時刻となる。交通流率図からわかるように、一般的には、需要（流入交通流率）が交通容量を超過する時間と比較して、渋滞が継続する時間はかなり長くなる。また、渋滞長が最も長くなる時刻 t_3 には、需要超過はすでに終了している。

〔3〕 渋滞の延伸と衝撃波理論

ボトルネックの上流側に形成される渋滞の伸び縮みを知るためには、渋滞を構成する待ち行列末尾がどう移動するかがわかればよい。この末尾は、上流側の自由流と下流側の渋滞流の境界面となっており、この面を境に交通流は不連続となっている。境界面上流側（自由流）の交通流率を q_1 、交通密度を k_1 とし、下流側（渋滞流）の交通流率はボトルネック交通容量に等しいので c 、その交通密度を k_2 とすると、この境界面の移動速度は式 (7.1) で与えられる。

$$u_{sw} = \frac{q_1 - c}{k_1 - k_2} \quad (7.1)$$

この境界面の移動を衝撃波 (shock wave) と呼び、 u_{sw} を衝撃波の伝播速度と呼ぶ。理論的な背景について詳しくは I 編 4.3.2 項を参照されたい。図 7.7 はこれを $q-k$ 図で表したものであり、境界面上流側と下流側の交通状態を表す二つの点 (k_1, q_1) と (k_2, c) を結ぶ線分の傾きが、衝撃波の伝播速度 u_{sw} となるこ

図 7.7 $q-k$ 関係と衝撃波

とがわかる。ここで u_{sw} の符号が負となるが、これは境界面が交通流と逆方向へ伝播することを意味している。

7.3.2 交通渋滞と交通容量の実態

〔1〕 交通容量に関する技術指針

道路の交通容量に関する研究はアメリカを中心に発展し、その成果の集大成として 1950 年に「Highway Capacity Manual (HCM)」が完成した。これは道路の交通容量とサービス水準を求める手法を示した技術指針であり、アメリカにおける道路の計画、設計、運用の実務で大きな役割を果たしているのみならず、アメリカ以外の国々で策定されている同様な指針にも、多大な影響を与えている。HCM はその後の研究成果を反映して改訂が繰り返されており、現時点での最新版は HCM2010²¹⁾ である。

〔2〕 交通容量の観測

実際の道路の交通容量を求める際は、実測に基づくのが原則である。このとき、観測を行う交通流の交通状態と観測地点により、観測される値が持つ意味が異なるため、注意が必要である。

図 7.8 はボトルネックを持つ道路において三つの地点 A～C で観測を行う様子を表している。渋滞時にはボトルネックを先頭に渋滞流が地点 B を超えて形成される。このとき 3 地点で観測を行うと、地点 A では流入交通需要が、地点 B と C ではボトルネック流出交通流率、すなわち交通容量が観測される。一

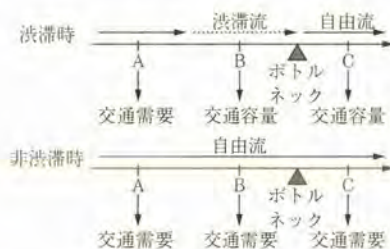


図 7.8 ボトルネック交通容量

方、渋滞流が形成されていない非渋滞時には、3地点ともに流入交通需要が観測され、この場合はボトルネック交通容量を観測することはできない。このようにボトルネック交通容量を観測するためには、そのボトルネックを先頭とする渋滞が発生（ボトルネックが顕在化）していることが必要である。

実際の交通渋滞に即して交通容量と交通需要を観測した例として、首都高速道路4号線上りの朝の渋滞を観測したものがある⁴⁾。この渋滞では渋滞長が朝7時から9時の間に最大7kmに達していたが、車両感知器のデータから交通容量は2車線合計で約2667台/h、交通需要は約2994台/hであった。これより $2994 \div 2667 = 1.123$ となり、需要の容量超過割合は約12.3%と求められる。このように、数kmに及ぶ渋滞が形成される場合であっても、需要の容量超過率は十数%程度とそれほど大きくはないことがわかっている。同様に一般街路の場合として、東京の青梅街道で朝ラッシュ時の2時間半に3.5kmの渋滞が発生した例では、需要の容量超過率は3~5%程度と推定されている⁵⁾。以上のように、日常的な渋滞において交通需要が交通容量を超過する割合は数%~十数%程度であり、これはわずかな容量拡大または需要抑制の対策でも、渋滞が大きく緩和する可能性があることを意味している。

〔3〕 交通容量の変動

ある道路区間のボトルネックを観測した場合、その交通容量はつねに一定の値をとるわけではなく、渋滞の経過、交通の特性、環境条件などにより、ある程度の幅を持った値をとることが知られている。

ボトルネックとなるトンネルやサグにおいて、渋滞発生前から渋滞が発生し解消するまでの交通流率と速度を観測した調査研究⁵⁾によると、渋滞発生直前の交通流率に比べ、渋滞発生後の交通流率は2割前後低い値となることが明らかにされている。さらに、渋滞中も交通流率は徐々に低下し、その程度は通過車両の渋滞巻込時間が大きくなるにつれて増大することがわかっている。これは、いったん渋滞が発生すると渋滞流中のドライバーは自由流のときのような緊張感を持たなくなるため、ボトルネック地点を過ぎても渋滞を抜けたことに気付かず速度回復が緩慢になること、その影響は渋滞巻込時間が長いほど大きいことによるものと考えられている。

また、平日と休日ではその道路を利用する車両（ドライバー）の構成が異なっており、一般には平日は業務交通が多いのに対し休日は余暇交通が多い。その結果、交通容量も平日よりも休日は小さな値をとることが知られている⁶⁾。このように道路を利用する交通の

特性も交通容量に影響を与える。

さらに、同じ曜日、同じ朝夕ピーク時間帯であっても、夏季より冬季に交通容量が小さくなるという観測事例も存在する⁷⁾。これは、冬季は日照時間が短いため、同じ時刻でも照度が低いことが影響しているものと考えられており、環境条件が交通容量に与える影響の一つである。

以上のように、交通容量が各種の条件により異なる値をとることは、近年の多くの研究事例により明らかにされつつある。前述したとおり交通渋滞を引き起こす需要の容量超過率はそれほど大きくないことを考えると、こうした事例を蓄積し、交通容量の変動要因を明らかにすることは大きな意義があると考えられる。

〔4〕 交通渋滞による環境面への影響

一般に速度が低い状態では車両は低速ギヤにより走行するため、駆動力が大きくなる代わりに燃費は悪化する。またⅡ編4.3節に示すように、渋滞中は平均的な速度で定常的に流れるのではなく、非定常的な流れになり発進停止を繰り返すため、加速のたびに燃料を消費する。したがって、交通渋滞状態では個々の車両の燃料消費量が大きくなり、二酸化炭素をはじめとする排出ガスも増える。すなわち、渋滞は環境面でも大きな影響を与えており、一般的には渋滞を減らすための対策はそのまま環境対策としても有効であるといえる。

〔5〕 交通渋滞による安全面への影響

交通渋滞が発生するような交通状態は、安全性にも影響を与えることが知られている。東名高速道路において渋滞・非渋滞といった交通状態と事故率（走行台キロ当たり事故件数）を調査した研究⁸⁾では、非渋滞の交通状態と比較して渋滞状態および臨界状態（渋滞発生直前的高密度な交通状態）では事故率が数十倍大きくなることが報告されている。これは、臨界状態では比較的速度が高く、かつ車間距離が非常に短い車群が形成されていること、渋滞状態では停止・発進の繰返しによる車両間の速度変動が大きいことが原因となっていると考えられている。

7.3.3 交通渋滞対策

7.3.1項で述べたように、渋滞は交通需要が交通容量を上回った結果発生するものであるため、渋滞対策としては需要を減らすか容量を増やすことが必要である。需要を減らす対策は交通需要抑制あるいは**交通需要マネジメント**（traffic demand management, **TDM**）と呼ばれ、交通手段の転換や出発時刻の調整等により需要の分散を図るものである。交通需要マネジメントについてはⅡ編14章も参照されたい。一方、容量を

増やす対策としては、拡幅工事による車線数増のように物理的な容量拡大を図るのが根本的な対策であるが、近年では大規模な土木工事を必要としないソフト的な対策も盛んに実施されている。ここではそうした対策のいくつかを紹介する。

〔1〕路肩利用

道路用地を拡幅することが困難な場合や数年程度の短期間のみ容量改善が必要な場合には、用地内で道路の路肩部分を利用して車線数を増やす対策がなされることがある。東名高速道路の音羽蒲郡IC～豊田JCT間では、路肩と各車線の幅員を減少させ、同じ道路幅員内で片側2車線を片側3車線とし、併せて規制速度を引き下げる対策が行われている。これは新東名高速道路が部分開通することでこの区間の渋滞が悪化することが見込まれたため、残りの区間が開通するまでの暫定的な対策として行われたものである。各車線の幅員が減少するものの車線数が増える効果は大きく、実施前後で渋滞量が9割以上減少したという結果が報告されている⁹⁾。

またイギリス・ドイツ・オランダ等では、混雑時に路肩部分を走行車線として開放することで車線数を増やし容量を増大させる対策が行われている¹⁰⁾など。これは道路に交通流を監視する感知器やカメラを設置し、管制センターから需要に応じて路肩走行の可否を可変表示板により提示するというものである。路肩部分は大型車の走行にも耐えられるよう補強を行った上で供用されており、こうした運用はHard Shoulder Running (HSR) と呼ばれている。

〔2〕流入制御

交通流率が高い近飽和状態の高速道路でランプ入口からの流入交通量が多い場合、合流車両により本線交通流に乱れが生じ、それが収まる前につぎの合流車両が乱れを増幅させ、最終的に渋滞に陥るという過程を経ることが多い。このような場合に、流入部に信号機を設置して車両の流入を数秒おきに1台ずつに制限する制御を行うことがある。このような流入制御はランプメータリング (ramp metering) と呼ばれ、欧米では広く導入されている。この制御により、合流車両の間隔が大きくなるため本線交通流は合流による乱れを受けにくくなり、制御前より高い交通流率を維持することが可能になる。ただし、ランプ入口では流入車両の待ち行列が長くなるため、滞留長を十分に確保できない場合には周辺的一般道路に影響を与える可能性があることに注意が必要である。

〔3〕可変速度規制

一般に交通流を形成する個々の車両には走行速度のばらつきがあり、遅い車両を追い越すために車線変更

が必要になる。これにより、交通流率が高い場合は交通流に乱れが生じ、渋滞発生のかきかけとなる。また、このような速度差がある状態は巨視的に見れば不均質な状態であり、均質状態よりも交通密度は低くならざるを得ない。すなわち、近飽和状態では速度のばらつきを小さくして車線変更を抑制し、均質な交通流を形成した方が、高い交通流率を維持することができる。この考え方に基づき、近飽和時に規制速度を段階的に低下させ、均質かつ高密度に交通流を整流させる制御を可変速度規制 (variable speed limit, VSL) と呼び、欧州を中心に導入事例が見られる。実施に当たっては、交通流を監視するセンサー類とともに、規制速度をドライバーに伝達する可変標識が必要である。

以上〔1〕～〔3〕のように、交通状態に応じて積極的に交通流を制御する交通運用はActive Traffic Management (ATM) と呼ばれ、近年欧州を中心に導入が進んでいる。

〔4〕情報提供

7.3.2項〔3〕で述べたように、交通容量はドライバーの運転行動にも大きく左右されるため、混雑時にドライバーに注意を喚起する情報を提供することによって、容量を増大できる可能性がある。ドライバーが勾配の変化に気づきにくいサグ部において、「上り坂 速度低下に注意」といった標識を設置しているのはその一例であり、無意識な速度低下を防ぐことで渋滞発生を抑制する効果を期待するものである。渋滞発生後に渋滞先頭地点にLED標識車を配置して「ここで渋滞終了」と表示するのも同様で、ボトルネック地点を明示することでドライバーに素早い速度回復を促し、渋滞発生後の交通流率低下を抑えている。これらの対策にはすでに多くの事例があり、導入による容量改善効果も数多く報告されている。

〔5〕視線誘導

視野内の物体の移動のような視覚的な刺激により、自身の運動感覚が影響を受ける効果を、知覚心理学の分野で視覚誘導性自己運動感覚 (ベクション, vection) と呼ぶ。これを応用して、サグ部のように無意識な速度低下が発生する区間において、路側に等間隔でLED発光体を設置し、進行方向に光が流れるように順次点滅させる視線誘導システムが近年各地で導入されている。このシステムは、ドライバーが設定速度で流れる光を追って走行することで、速度低下を抑制し渋滞を緩和することを目的としている。これまでに設置された区間では、走行速度が5 km/h前後上昇し、さばけ交通量も1割程度増加したといった効果が報告されている。同じシステムを用いて、長い下り坂のような場面では速度抑制効果を与えることも可能であ

り、即効性の高い渋滞対策として注目されている。

(田中伸治)

7.4 交通信号制御交差点の管理・運用

本節では、交通信号制御交差点の管理・運用について、信号制御手法を中心に概説する。なお、本節に記載されている事項は、『改訂 平面交差の計画と設計基礎編』^[11]、および『改訂 交通信号の手引』^[12]の内容に準拠して記載されている。各項目については当該文献に詳細な説明があるので、当該文献も併せて参照されたい。

7.4.1 信号制御交差点に関する基本概念

〔1〕 基本的考え方

一般道路においては複数の方向からの交通が同一平面を利用するため、平面交差によって交通が処理される。これらの平面交差は、交通量が大きくない場合には、一時停止などの無信号制御や、ラウンドアバウト(環状交差点)による制御がなされるが、ある程度以上の交通量になると、交通流の円滑および安全の観点から信号制御により処理される。一般道路における渋滞のほとんどは信号制御交差点が原因であり、安全上も多くの課題があることから、道路交通において信号制御交差点の計画・設計およびその管理・運用が果たす役割はきわめて大きい。

平面交差の幾何構造と交通制御とはたがいに強い相互制約、相互依存関係にあって、おのおのを単独に扱うことができない。例えば、安全上の理由から右折専用現示を設けようとするれば、右折車線が必要である。また、同方向2車線を一時停止規制でさばくことは一般に危険であるので、従道路を拡幅すれば信号制御にしなければならないということも起きる。したがって、平面交差の計画設計においては、新設の場合であれ改良の場合であれ、つねに幾何構造と交通制御とを同時に検討し、それらの組合せとしての計画と設計を行う必要があることに留意すべきである。

〔2〕 交通信号制御交差点の管理・運用に関する基本要素

交通信号制御交差点の管理・運用に当たり基本となる要素について、簡単に説明する。なお、より厳密な定義や基本特性については、I編4.3.4項「交通信号制御」も参照されたい。

(1) 信号現示 信号現示(signal phase)とは、一つの交差点において(歩行者も含む)ある1組の交通流に対して同時に与えられている通行権、またはその通行権が割り当てられている時間帯のことをい

う。

(2) 制御パラメーター 信号制御パラメーターには、サイクル長、青時間スプリット、オフセットがある。

サイクル長(cycle time)は、信号現示が一巡する時間のことをいい、通常[s]で表す。

青時間スプリット(green split)とは、青表示の長さ(厳密には「有効青時間」)をサイクル長で割った値であり、「青時間率」とも呼ぶ。この場合、各現示の有効青時間の総和は、サイクル長から各現示切替り時の損失時間の総和を引いたものに一致するため、青時間スプリットの総和は1よりも小さくなる。

オフセット(offset)とは、隣接する信号交差点間の信号表示の時間的ずれのことをいい、系統制御における重要なパラメーターとなる。主道路青表示の開始時点の当該信号機群に共通な基準時点からのずれを絶対オフセットといい、また、隣接交差点間の同一方向の青表示開始点のずれを相対オフセットという。いずれも時間[s]またはサイクル長に対する百分率で表す。

(3) 飽和交通流率 飽和交通流率(saturation flow rate)とは、交差点流入部において単位時間当りに停止線を通過し得る最大の車両数であり、通常は有効青1時間当りの通過台数で表される[台/有効青1時間]。直進車線、右折専用車線、左折専用車線など、交通流の動線方向が異なると車線別飽和交通流率の値は異なり、車線幅員や大型車混入率など、道路・交通条件によっても異なる。

(4) 損失時間 信号現示の切替り時に発生する、車両の通行のためには有効に使われない時間を、損失時間(lost time)という。損失時間は一般に、現示終了時のクリアランス損失と次現示開始時の発進損失を合計したものとして捉えられる。これをすべての切替りについて合計した値を「1サイクル当りの損失時間」という。

(5) 需要率 需要率(flow ratio)とは、設計交通量(設計条件として与えられる交通需要)を飽和交通流率で除した値であり、その交通量をさばくために最低限必要な青時間スプリットを表す指標である。現示を構成する各方向別に定義された需要率を方向別需要率という。現示の需要率は、現示に含まれる方向に対する方向別需要率のうち、最大の需要率を表す。さらに、現示の需要率をすべての現示について合計したものを交差点需要率という。交差点需要率は、交差点における交通需要をさばくために最低限必要なスプリットの合計を表す。したがって、これが1.0を超えると、どのように信号制御をしても設計交通量を

さばくことができず、過飽和状態となる。ただし、実際の信号制御では、現示切替りに伴う損失時間が発生すること、ランダム到着の影響を受けることから、1.0を下回っていてもさばけ残りが発生する。

(6) 信号制御方式 信号制御方式を概念的に整理すると、制御対象の信号交差点間の関連性と制御パラメーターの設定方式という、二つの視点から分類できる。

制御対象の信号交差点間の関連性からは、つぎのように分類される。

a) 地点制御 (isolated control) 信号交差点を単独で制御する方式である。

b) 路線系統制御 (arterial coordinated control) 一連の隣接する交差点を相互に連動させて制御する方式である。系統制御する複数の信号に対して共通サイクル長を定め、オフセットを適切に設定することにより、車両の停止回数の減少、停止時間の短縮、安全性の向上などの効果が期待される。

c) 面制御 (area-wide coordinated control) 面的に広がる道路網に設けられた多数の信号機を一括して制御する方式である。

また、制御パラメーターの設定方式からはつぎのように分類される。

d) 定周期制御 (pre-timed control) 時間帯に応じてあらかじめ定められたパラメーターで制御される方式である。1日中同じ表示を繰り返す一段定周期制御や、曜日・時間帯に応じてあらかじめ制御パターンを作成しておき、定められた制御パラメーターの組合せ(プログラム)の中から一つを選択して制御する方式である多段定周期制御(定時式プログラム選択制御)などがある。

e) 端末感応制御 (actuated control) 車両感知器により、瞬間あるいは比較的短時間の交通需要や車両到着を感知し、青表示の開始や終了などを決定する信号方式である。全現示を感応式にしたものを全感応制御、一部の現示のみを感応式にしたものを半感応制御という。右折専用現示において右折車両の存在や到着を感知し、右折車両が多い場合には青表示の延長、右折車両が存在しない場合には青表示の打ち切りを行う制御などが端末感応制御の例である。

f) 中央感応制御 (adaptive control, responsive control) 路線系統制御、面制御される複数の交差点に対して、車両感知器等から得られた交通量などのデータに基づき制御パラメーターを変化させて制御する方式である。あらかじめ定められたプログラムの中から交通状態に最も適する一つを選択するプログラム選択制御、オンラインでパラメーターや信号表示の切

替えタイミングが決定されるプログラム形成制御がある。

7.4.2 信号制御交差点の管理・運用の基本的考え方

先に述べたように、信号制御と幾何構造は相互依存関係にある。そのため、信号制御と幾何構造は併せて検討を進めていく必要がある。そのような観点から、信号制御交差点における計画設計の手順について、信号制御と幾何構造の相互関係も踏まえつつ、検討の手順および留意点について概説する。

(1) 検討の手順

(1) 状況把握 計画設計箇所の道路状況、交通状況、周辺状況について、それぞれ前提条件を把握し、整理する。

(2) 交差点の概略設計 道路幅員などの前提条件を踏まえた上で、横断構成を設定する。設定した横断構成と前提条件として把握した交通状況を踏まえて、現示方式(現示の組み方)やその順番を設定する。この際、横断構成と現示方式は整合している必要があり、単に与えられた横断構成に従って現示方式を考えるのみならず、交通処理の安全・円滑上望ましい現示方式を検討した上で、それに合わせて横断構成を再検討することも重要である。

(3) 交差点内幾何構造の設計 交差点内幾何構造の詳細を設計していく。ここで検討すべき事項としては、平面交差点の大きさを決定するための右左折車の走行軌跡の設定、走行軌跡に車両の旋回特性を反映させた上で交差点隅角部の詳細の決定、決定した歩道巻込み線に合わせた横断歩道や停止線等の路面標示の設計がある。

(4) 信号制御と交通処理検討 まず、交差点流入部の接近速度および流入部の停止線からその対向車線の停止線までの距離を用いて、黄表示の時間と全赤時間(すべての信号が赤表示となる時間)を設定する。つぎに、方向別需要率、現示の需要率、交差点需要率を順次算出し、交差点需要率に基づきすべての交通をさばくことができるかどうか判定する。さばくことが困難な場合には、現示方式等を再検討する必要がある。交差点の需要率を用いてサイクル長を設定し、それぞれの青表示時間を設定する。最後に、設定したサイクル長、青時間を用いて交通処理能力が十分であることを確認する。

(5) 交差点流入部幾何構造の設定 右左折車線を設けた場合の車線長を決定する。右左折車線長は、右左折待ち車両が滞留して直進車線にあふれ出ることのないよう、必要な長さを確保する必要がある。その上で、交差点流入部における路面標示(矢印等)を決

定する。

〔2〕 信号制御に関する留意点

(1) **現示方式の設定** 現示方式（現示の組み方）は、信号制御交差点の運用上最も重要な要素である。現示方式により動線の交錯・分離とその順番を規定することとなるため、現示方式は安全上大きな影響を及ぼす。また、現示方式が複雑になり、現示数が増加すると、現示の切替え時の損失時間が増加し、交差点の処理能力は低下する。したがって、現示方式は特に慎重に検討する必要がある。

現示方式は、交差点の構造、交通条件、交差点の立地条件に十分配慮した上で設定する必要がある。まず、互いに交差あるいは合流しない交通流線の組合せをつくり、それぞれを一つの現示の対象とする。このうち、交差あるいは合流が許容できるもの（直進と右折など）は、まとめて一つの現示を割り当てることもある。以下におもな例を示す。

a) 標準2現示方式 標準的な十字交差点では、主として歩行者と右折交通の処理方法によって現示の組合せが決まる。歩行者や右折交通量が少なく、交差点の需要率が小さい場合には、2現示で処理することが可能である（図7.9（a）参照）。

交通需要の多い交通流線が交錯する場合や、自動車と歩行者の動線を分離して歩行者の安全性を高める場合などには、現示数を増やして多現示方式により制御することとなる。以下の例は多現示方式の例である。

b) 右折専用現示 矢印信号灯器を用いて右折交通流に対して制御する信号現示を右折専用現示という（図7.9（b）参照）。十字交差点等において、右折需要が多く青信号表示でさばくことができない場合、または右折車両と対向直進車両等の衝突事故を防止するために直進・左折と分けて右折車両をさばく必要が高い場合に設置する。この際、右折専用車線もしくは右折待ち車両が滞留できる車線幅員のあることが

必要となる。

c) 時差式信号現示 複数方向を同時に流す現示の後にいずれか一方の青信号表示を延長する信号現示を、時差式信号現示という。時差式信号現示は、右折専用車線が設置できない交差点や、右折専用車線の有無にかかわらず、右折、直進方向の交通需要がともに多い交差点への導入が有効である。時差式信号現示の例を図7.9（c）に示す。

d) 歩車分離方式現示 横断歩道が設けられている場合には、歩行者の横断のための現示を確保しなければならない。歩行者交通流は、これと交差する自動車交通流が低速の場合にのみ両者を同一現示で処理できる。しかし、横断歩行者が多く、左折車両台数が十分に処理できない場合や、右左折車との交錯による事故の危険性がある場合は、歩行者の信号現示を分離する方法を検討する。

歩車分離方式としては、スクランブル現示があるほか、歩行者と車両の交錯がまったく生じない信号表示や歩行者と車両の交錯が少ない信号表示による現示方式が考えられる。その例を図7.9（d）、（e）に示す。歩車分離方式現示の導入に当たっては、自動車処理能力の低下による渋滞の発生・悪化や、信号待ち時間の増加による歩行者や車両の信号無視を誘発するなどの悪影響が発生する場合もあるので、効果と悪影響を総合的に勘案する必要がある。

(2) **黄・全赤時間の設計と損失時間** 信号現示の切替え時には、それまで通行権を得ていた交通の流れを安全にしかも円滑に停止させることが必要である。このために必要な時間を黄時間と全赤時間によって設定しなければならない。

a) クリアランス距離の考え方 現示の切替り時において、前の現示の車両や歩行者が、つぎの現示の車両や歩行者の動線と交錯する位置を通り過ぎるまでに必要な移動距離をクリアランス距離という。全赤

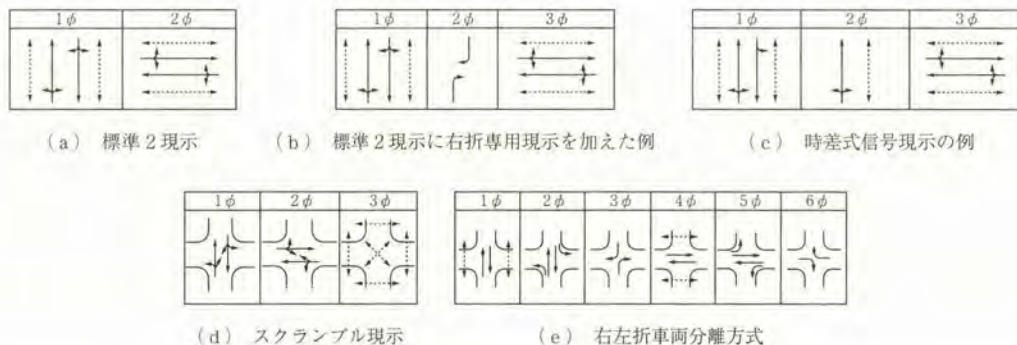


図7.9 現示方式の例¹²⁾（実線：自動車、点線：歩行者）

時間を考えるに当たっては、クリアランス距離を考慮して動線が交錯しないように確保しなければならない。例えば、図 7.10 は、図 7.11 における現示 2 の右折動線と現示 3 の直進動線とが交錯する点 C に着目して両者の交錯を模式的に時間距離図に描いたものである。必要な全赤時間 Δ は $\Delta = T_f - T_l$ と与えられる。ここで、 T_f とは現示 2 の右折車が点 A から点 C に達するまでの時間、 T_l とは現示 3 の直進車が点 B から点 C に達するまでの時間である。一般に、一つの現示では複数の動線に通行権が与えられるので、当該現示と次現示の交錯点も複数存在し得る。すべての交錯点の Δ の最大値が、確保すべき全赤時間となる。なお、日本では安全側の立場から $T_l = 0$ とする場合が多い。しかし、この場合には全赤時間が過大となるおそれがある。損失時間が大きくなると信号制御交差点全体の処理能力の低下につながることから、安全性に配慮しつつ、全赤時間を短くすることを検討すべきである。



図 7.10 黄時間と全赤時間の計算例¹²⁾

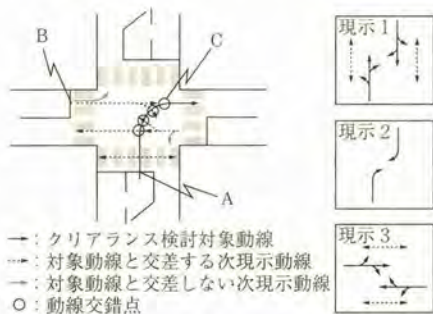


図 7.11 動線交錯点¹²⁾

b) 現示切替え時の車両挙動 黄表示に直面した車両の運転者は、停止線等で安全に停止する必要がある。できない場合には、赤表示が始まるまでに停止線を越える必要がある。運転者の信号切替り時の予

測・判断がうまくいかないと、急減速や急ハンドルなど錯綜が生ずることになる。こうした状態にあるかどうかを評価する手法として、ジレンマゾーン、オプションゾーン、コンフリクトゾーン、およびエスケープゾーンという考え方がある¹³⁾。ジレンマゾーン (dilemma zone) とは、通常の減速度で安全に停止することも、そのまま通過することも両方ともできない領域のことであり、オプションゾーン (option zone) とは、安全に停止すること、あるいはそのまま通過すること、どちらも選択できる領域のことであり、一方、コンフリクトゾーン (conflict zone) とは、黄時間中に停止線を越えて交差点内へ進入することができるが、全赤表示が終了する前までに交差点を通過し終わることができない領域であり、エスケープゾーン (escape zone) とは、赤表示が始まってから停止線を越えて交差点内へ進入しても、全赤表示が終了するまでに交差点を通過し終わることのできる領域である。いずれも黄または赤表示開始時の交差点流入路の上流方向位置とそのときの接近速度によって規定される。なお、最適全赤時間長は、コンフリクトゾーンとエスケープゾーンの範囲がなるべく小さくなるように設定されるが、クリアランス距離と接近速度に依存しており、クリアランス距離が大きいほど長くなり、接近速度が高いほど短くなる。

c) 黄時間と全赤時間の設定 黄時間と全赤時間は、交差点への接近速度と交差点のクリアランス距離により異なり、交差点への接近速度が高い場合は、黄時間は長め、全赤時間は短めに設定する必要がある。また全赤時間は、クリアランス距離が大きいほど長めに設定する必要がある (図 7.11 参照)。しかし、実際には運転者が黄表示に直面したときに通過または停止を判断するためには、黄信号の長さは場所によらず一定であるほうが望ましい。また、全赤時間が長過ぎると黄表示に直面しても停止しなくなり、全赤表示開始後に停止線を越える車両が生じやすくなるほか、交差側停止車両の違法なフライングを誘発する危険が生ずる。そのため、実務的には先に述べた考え方により導出される値よりも変動範囲を小さく設定することとなる。

d) 損失時間の考え方 信号制御の損失時間は、交差点内の車両を一掃するためのクリアランス損失時間と青信号表示が開始後の発進損失時間を合わせたものである。実用的には、黄時間のうち有効に使われる時間と青表示開始直後の発進損失時間とが相殺され、有効青時間長は実青時間長に等しいとされることが多い。この場合、損失時間は黄表示と全赤表示の合計に等しくなる。しかし、黄時間が長い場合は上記の

相殺条件は満たされずに、実際の損失時間は（黄時間＋全赤時間）よりも短くなる。そのため、全赤表示を伴い黄時間が4秒または黄時間と全赤時間の合計が5秒以上ある場合には、その現示の切替え時における損失時間は、（黄時間＋全赤時間）より1秒短い値と考えることがある。この場合、信号サイクル長の計算に用いる損失時間 L [s] は、（黄時間＋全赤時間）から、現示の切替え時に上記の条件を満たす場合の回数 n を差し引いた値となる。

(3) 横断歩行者の青時間 横断歩道が設置される場合、歩行者が安全に車道を横断するために必要な時間を確保しなければならない。青時間やサイクル長の最小値はこの点から制約を受ける場合が多い。歩行者が横断に要する時間は、式(7.2)で表される。

$$t_p = \frac{L_p}{V_p} + \frac{p}{s_p \times W} \quad (7.2)$$

ここで、 t_p ：歩行者現示時間の最小値 [s]、 L_p ：横断歩道の長さ [m]、 p ：歩行者青表示開始時の横断待ち歩行者数 [人]、 s_p ：横断歩行者の飽和交通流率（単位横断歩道幅 [m] 当り）[人/(m/s)]、 V_p ：横断歩行速度 [m/s]、 W ：横断歩道の幅 [m] である。

横断歩行速度は、歩行者の性別、年齢層、横断形態、横断時間帯等によって異なるが、設計上は1m/sがよく用いられる。

歩行者現示時間は、歩行者青時間 (PG)、歩行者青点滅時間 (PF) から構成される。道路交通法では、青点滅時には「道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、または横断をやめて引き返さなければならない」とされている。そのため、最低でも横断距離の半分を渡るのに必要な PF 時間を確保する必要があると考えられている。歩行者現示時間の最小値から、PF を差し引いた残りの時間が、PG の最小値となる。なお、歩行者青時間が極端に短いと青点滅時に急いで横断する歩行者が増え安全上望ましくないことから、歩行者青時間を5秒程度は確保するのが望ましい。

なお、同一現示で車両交通と横断歩行者が通行する場合には、右左折車を処理するために歩行者用現示を車両用現示より短く設定し、歩行者赤・自動車青時間 (PR) を設定する。一般に、PR は1～5秒がとられるが、右左折交通量に応じてこれより長い値を設定する。

(4) 青時間スプリットの算定 現示の有効青時間長は、サイクル長から損失時間を差し引いたものを現示の需要率で比例配分して次式に基づいて計算する方法がよく用いられる。この方法は、各現示の代表流

入路の需要容量比 (degree of saturation) を等しくするように通行権を配分することを意味する。

$$G_i = (C - L) \times \left(\frac{\lambda_i}{\lambda} \right) \quad (7.3)$$

ここで、 G_i ：現示 i の有効青時間長 [s]、 λ_i ：現示 i の需要率、 λ ：交差点の需要率 ($=\sum \lambda_i$)、 C ：サイクル長 [s]、 L ：損失時間 [s] である。

各現示の青時間スプリット g_i は、有効青時間長 G_i のサイクル長 C に対する比として式(7.4)により定義される。

$$g_i = \frac{G_i}{C} \quad (7.4)$$

なお、この青時間スプリットで車両用最小青時間や歩行者用最小青時間が確保されない現示がある場合には、その最小青時間を確保できるように有効青時間長とサイクル長を修正する必要がある。

(5) サイクル長設定の考え方

a) サイクル長の最小値 平面交差点では、赤信号による交通の中断の影響により、交差点の交通需要が交通容量より十分に小さい場合であっても遅れ時間が発生する。交差点遅れ時間は、交差点の交通量や交通容量だけでなく、交通流の到着分布の特性や交差点の交通制御方法と強い関連がある。

孤立交差点で、車両の到着交通流を一様到着として表現する場合、交通需要1台当りの平均遅れ時間は、以下の式(7.5)のように表すことができる。

$$w = \frac{(1-g)^2}{2(1-\lambda)} C \quad (7.5)$$

ここで、 s ：飽和交通流率、 q ：交通需要、 λ ：需要率 ($\lambda = q/s$)、 R ：赤時間長（損失時間を含む）、 C ：サイクル長、 g ：青時間スプリット ($g = G/C = (1-R)/C$) である。

b) ランダム到着の場合の遅れ時間と最適サイクル長 交通流の到着分布をポアソン分布に従うと仮定した場合の平均遅れ時間は、以下の Webster の式(7.6)で近似される¹⁴⁾。

$$w = \frac{(1-g)^2}{2(1-\lambda)} C + \frac{x^2}{2q(1-x)} - 0.65 \left(\frac{C}{q} \right)^{\frac{1}{3}} x^{(2+5G)} \quad (7.6)$$

ただし、 $x = \lambda/g < 1$ である。この式の第1項は一様到着を仮定した遅れ時間の式(7.5)に一致する。また、第2項はランダム到着で飽和流により出発した場合の平均遅れ時間に相当する。第3項は、シミュレーション実験によって求めた修正項であるが、一般的に非常に小さい。

実際の到着流はポアソン到着と一樣到着の中間的な性質を有している場合が多く、平均遅れ時間は式(7.5)と式(7.6)の中間的な値であると考えられている。

一方、交差点需要率、損失時間 L の関係から、最小サイクル $C_{\min}$ が以下の式(7.7)で与えられる。

$$C_{\min} = \frac{L}{1-\lambda} \quad (7.7)$$

一樣到着を仮定した場合、式(7.5)および式(7.7)から、遅れを最小とするサイクル長は最小サイクル長 $C_{\min}$ となる。一方、ランダム到着の影響を考慮した場合、Websterの式(7.6)を用いた遅れを最小とする最適サイクル長として、式(7.8)の C_{opt} が示されている¹⁴⁾。

$$C_{\text{opt}} = \frac{1.5L+5}{1-\lambda} \quad (7.8)$$

c) **実用サイクル長** 1977年の『平面交差の計画と設計』(交通工学研究会)によると、実用的な最小サイクル長を式(7.9)で与えることを提案している。

$$C_{\min} = \frac{L}{1-(\lambda/0.9)} \quad (7.9)$$

d) **サイクル長を長くすることの弊害と最大サイクル長** 交通需要が多く、需要率が大きい場合等において、必要な青時間比率を確保するためには、サイクル長を長くすることになる。一方、サイクル長を長くすることにより以下のような弊害が発生する。

- ・非飽和時の遅れが増大する。
- ・赤信号による待ち行列が上流側交差点まで延伸することにより、上流側交差点のさばけ台数を大幅に低下させる(先詰まりの発生)。
- ・右折待ち車両が右折専用車線の貯留可能台数を超えて到着し、あふれることにより、右折以外の直進交通などの車線閉塞を起こし、容量の大幅低下を招く。
- ・歩行者の信号待ち時間が増大し、心理的負担を増大させたり、信号無視を誘発するおそれがある。
- ・長い青信号は飽和交通流率を低下させることが知られている。そのため、長いサイクル長は処理効率の低下を招き、サイクル長を長くしても期待されるほどの容量増大効果は得られない。

したがって、交通需要が多い場合であっても、サイクル長はできるだけ短くする方向で検討することが望ましい場合が多い。一般的に120秒程度、最大でも180秒程度を最大とすべきである。一方、現示数が多くなると損失時間が増大し、計算上サイクル長が長くせざるを得ない場合がある。その際には、車線運用の

見直しや交差点構造の改良なども併せ、現示方式の再検討を行う。

e) **系統制御の場合のサイクル長** 複数の信号機群に対して系統制御を行う場合、共通のサイクル長を与えなければならない。この場合、最も高い需要率の交差点(重要交差点という)に適切なサイクル長を共通サイクル長とするのが一般的である。ただし、重要交差点以外の交差点の従道路の状況を考慮すると、総遅れ時間等に関しての最適解とは限らない。

非飽和時に隣り合う二つの信号交差点間のリンクに生ずる遅れは、相対オフセットとサイクル長によって決まる。往復所要旅行時間 T がサイクル長 C の整数倍 ($T=nC$) のとき、相対オフセットの調整によってリンクの総遅れ時間を極小化でき、系統効果を最も高めることができる。逆に、 $T=(2n-1)C/2$ のとき、両方向の交通量が均衡していると、オフセットによらずリンクの総遅れはあまり変わらず、系統効果は最も低くなる。街路網の一般的なリンク長と、系統速度においては、往復旅行時間 T に対して常用のサイクル長の範囲(90～180秒)はほぼ $T \sim 2T$ の範囲付近にある。そのため、できるだけ短いサイクル長を用いることにより総遅れ時間を小さくできる可能性がある。実際の設定においては、交通流シミュレーションを用いて、オフセットの検討を行い、系統全体の最適サイクル長を決定することが望ましい。なお、系統内に需要率の特に低い交差点がある場合には、それらの交差点のサイクル長には共通サイクル長の半分のサイクル長が適用されることもある。

(6) **オフセットの設定** オフセットは系統制御に特有な信号制御パラメーターであり、系統制御の効果に大きな影響を及ぼす。系統制御の最大の目的は遅れや停止回数を減らすことである。しかし、遅れ時間や停止回数を最小にするオフセットを解析的に求めることは容易ではない。そのため、従来はスルーバンド幅を最大にするという考え方を用いてきた。しかし、スルーバンド幅は、交通流における遅れや停止回数とは直接的な関連がないため、今日では系統効果の定量的評価基準として必ずしも適切でないという認識が広まっている。スルーバンド幅の最大化に代わるオフセット設計方法としては、交通流シミュレーションの活用が挙げられる。以下、オフセットに関する基本的な事項について述べる。

a) **平等オフセットと優先オフセット** 上り、下りの両方向の交通に対してほぼ同等の系統効果を与えるようにオフセットを設定する方式を平等オフセットという。一方、上り、下りの方向別の交通需要に差がある場合などにおいて、いずれか一方に対して優

先に高い系統効果を与えるようにオフセットを設定する方式を優先オフセット方式という。

b) 同時式オフセットと交互式オフセット 同時式オフセットとは、相対オフセットがほぼゼロとなるようなオフセット、交互式オフセットとは、相対オフセットがほぼ50%となるようなオフセットのことをいう。平等オフセット方式の場合、基本オフセット（一つのリンクについて交差点が飽和することがなく一様な流れから成る単純な直進交通流を仮定した場合に、リンクの遅れを最小にする相対オフセット）は、同時式オフセットあるいは交互式オフセットのいずれかとなり、リンクの長さが往復旅行時間 T 、サイクル長 C の条件から以下のように整理される。

$$0 < T \leq \frac{C}{2} \quad \text{同時式オフセット}$$

$$\frac{C}{2} < T \leq 3\frac{C}{2} \quad \text{交互式オフセット}$$

$$3\frac{C}{2} < T \leq 5\frac{C}{2} \quad \text{同時式オフセット}$$

(7) 多車線道路の場合の留意事項 多車線道路が2車線道路と異なるのは、右左折車線の設置など柔軟な車線運用が可能な点である。そのため、信号制御と車線運用の工夫によって、安全性と円滑性に配慮した柔軟な交通運用が可能となる。しかし、これまでは、信号制御については2現示を基本として2車線道路と同様の検討がなされ、多現示化が図られている場合が多い。このケースで多く見られるのは、標準2現示に右折専用現示を組み合わせた4現示制御である。しかし、4現示とするのであれば、12方向ある十字交差点の動線を（歩行者も含めて）すべて分離型で現示設計することが可能である（図7.12参照）。そのため、現示設計や方向別車線配分を、単純2現示/流入部別制御の発展型として考えるのではなく、分離された動線どうしの組合せで各現示を組み、異なる現示となる動線の車線も分離した形での現示設計を行うことをまずは検討すべきである。その上で、現場に即して、完全動線分離型での設計が難しい条件の場合に、一部、動線の交錯を許すことを考えていくことが望ましい。

(8) 運用開始後のモニタリングと設定値の修正

当初設定した信号パラメーターが交通状況に合っているとは限らず、また時の経過とともに交通状況が変化し、当初設定したパラメーターが合わなくなることは十分に考えられる。そのため、日常的に信号の運用状況と交通状況をモニタリングし、適切な信号パラメーターの設定になっているかどうかチェックすることが重要である。その上で、必要があれば設定値の修

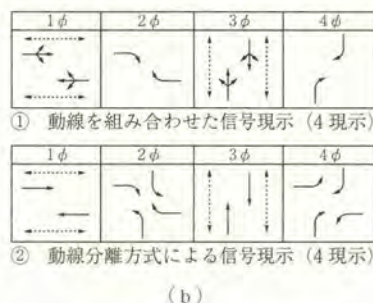
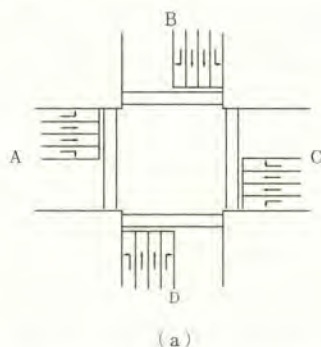


図7.12 多車線時の現示構成例¹²⁾

正を行う。

7.4.3 信号制御交差点の管理・運用に関する現状と今後の展望・課題

多くの都市においては、中央感応制御で制御パラメーターを自動調整するシステムが導入されている。数多くの運用実績を持つものとしてはイギリスで開発された SCOOT¹⁵⁾、オーストラリアの SCAT¹⁶⁾、イタリアの UTOPIA¹⁷⁾ 等がある。わが国では MODERATO が広く用いられている。これらの詳細については、文献12) にまとめられている。このような信号制御を高度化する研究開発は鋭意進められており、プローブデータを信号制御に用いるものや、系統制御において自動車に推奨速度を情報提供し停止を少なくするグリーンウェーブなど、さまざまな視点での高度化が進められている。

一方、日本における信号制御の課題の一つとして、横断歩行者の処理の問題がある。特に、主道路を横断する歩行者青が長くなると、サイクル長増加やさばけ台数減少につながる。対応として、2段階横断や、歩行者青と青点減の配分見直しなどが考えられる。海外ではこのような事例は多く、日本でも実証実験等も行われたが事例は多くなく、さらなる検討が求められる。また、今後さらに増える高齢者への対応、自転車

の交差点内処理の対応などは、大きな検討課題になると考えられる。
(小根山裕之)

7.5 交通事故対策と交通安全管理

7.5.1 交通事故の発生状況¹⁸⁾

〔1〕 交通事故の発生状況の推移 交通事故対策に関する近年の状況を論じる前に、まずは事故発生状況について概括しておきたい。図7.13は、1993～2014（平成5～26）年の期間における事故発生件数、負傷者数、死者数（24時間、30日以内）を示したものである。なお、事故発生件数および負傷者数は左側の縦軸を、死者数は右側の軸により表示されている。死者数については、上記の期間において減少を続け、24時間以内の死者数で1993年時点では10 945人だったものが、2014年には4 113人まで減少している。一方、事故発生件数と負傷者数は、死者数とは異なる傾向を示し、2000年までは増加の傾向を見せ、その後2004年までは大きな増減はなく、2005年以降に大きく減少する傾向を示している。事故件数、負傷者数の最大値は、1 183 616件、952 709人（ともに2004年）であり、これが2014年にはおのおの711 374件、573 842人まで大きく減少している。

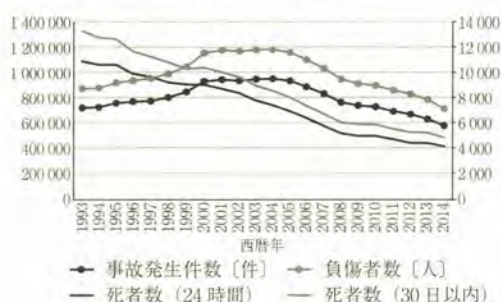


図7.13 交通事故発生状況の推移（1993～2014年）

図7.14は2004～2014年の期間における、24時間以内の交通事故による死者数（左側縦軸）と致死率（右側縦軸）の関係を示している。致死率とは、死者数を死者数と負傷者数を加算したもので除した比率である。図7.13でも確認したが、当該期間においては、死者数は単調に減少している。一方、致死率については、2013年、2014年とわずかではあるが増加傾向にある。これは、負傷者数の減少による致死率の増加と考えられるが、一方で死亡に至る重大事故の減少傾向が多少鈍化している可能性も考えられ得る。

〔2〕 高齢者事故の発生状況

高齢化の急速な進展に伴い、高齢者が巻き込まれる



図7.14 死者数と致死率の経年変化（2004～2014年）

交通事故にも注目が集まっている。ここでは、年齢階層別の交通事故の死者数（24時間以内）および負傷者数の経年変化を示しておく。図7.15には年齢階層別の死者数を示しているが、1993～2014年の間の変化を見ると、高齢層（65歳以上）と運転免許取得可能な若年層（16～24歳）を除き、基本的には漸減する傾向にある。高齢層の死者数は2004年までは3 000人/年と高い水準にとどまっており、2004年以降減少傾向に転じているが、交通事故死者数の約半数は高齢者が占める結果となっている。若年層については、大きく減少しており、1993年時点で2 600人を超えていた死者数は、20年余りの間に300人強にまで大きく減少している。この結果からも、現状においては、高齢者に着目した交通安全対策の重要性が浮き彫りになるといえる。



図7.15 年齢階層別の死者数（1993～2014年）

図7.16は、年齢階層別の交通事故による負傷者数の経年変化を示したものである。負傷者数については、基本的な傾向として2004～2005年までの増加傾向とその後の減少傾向を確認することができる。ただし、運転免許保有可能な若年層（16～24歳）については、2000年をピークとして急速に負傷者数が減少している。ピーク時には26万人超の負傷者が記録されていたが、2014年には10万人強まで減少している。また、死者数では最近の状況として過半数を占め

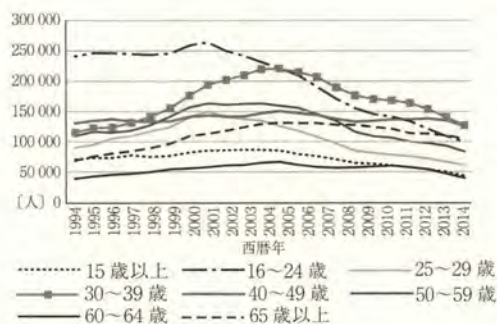


図 7.16 年齢階層別の負傷者数（1994～2014 年）

ている高齢層であるが、負傷者数については 2014 年時点で全年齢階層に占める比率が 15% 弱にとどまっている。言い換えれば、事故に巻き込まれた際の高齢者の致死率は非常に高いといえる。負傷者については、30 歳代、40 歳代の占める比率が相対的に高く、各 18% を超えている。

〔3〕 状態別の事故発生状況

続いて、事故発生時の状態別の死者数および負傷者数に注目する。図 7.17 は、1993～2014 年の状態別の死者数を示したものである。事故発生時の状態によらず、基本的には経年的に減少傾向にあるが、中でも自動車乗車中の死者数の減少は顕著である。1993 年時点で 5,000 名弱であった自動車乗車中の死者数は、2008 年時点で 1,700 名強にまで大きく減少し、2014 年時点では 1,300 名あまりとなっている。自動車乗車中の死者数の減少は、車両側の安全装備の充実、飲酒運転の厳罰化に代表される適切かつ厳格な取り締まり、高規格道路に代表される質の高い道路環境の実現等、交通安全に資する多くの取組みの成果の表れとも解釈できる。

一方、これまで自動車乗車中に次いで多数を占めていたのは、歩行中の事故による死者数であったが、2008 年以降は歩行中の死者数が自動車乗車中のそれ



図 7.17 状態別の死者数（1993～2014 年）

よりも多くなる傾向にある。よって、今後は歩行者に対する安全対策のさらなる強化が求められるところである。

図 7.18 は、状態別の負傷者数の経年変化を表している。交通事故による負傷者数に関する特徴としては、自動車乗車中の事故による負傷者が突出している点、また、2005 年以降はその数も減少傾向にある点である。加えて、自転車乗車中の事故による負傷者数が、全体の 15% 強を占め自動車乗車中に次いで多い点も特徴的である。この点からも自転車に着目した安全対策の重要性を確認することができる。

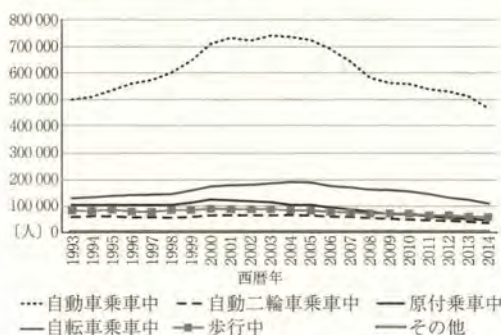


図 7.18 状態別の負傷者数（1993～2014 年）

7.5.2 交通事故対策の近年の取組み

〔1〕 第九次交通安全基本計画の概要

近年の交通事故対策を概括する上で、ここでは第九次交通安全基本計画を参照する¹⁹⁾。第九次交通安全基本計画は 2011～2015 年度を対象期間として立案され、各種施策が実施されてきた。道路交通の分野においては、究極の目標として、交通事故のない社会を目指しつつ、現実的な取組みとして、段階的な削減を行う上で、2015 年度までに 24 時間死者数を 3,000 人以下とし、世界一安全な道路交通の実現を目指している。死傷者数については、70 万人以下とすることを目指している。

2010 年度の 24 時間死者数と 30 日以内の死者数の比率（1.18）を用いて、上記の 24 時間死者数を 30 日以内死者数に換算すると 3,500 人となる。この数値は国際道路交通事故データベース（The International Road Traffic and Accident Database, **IRTAD**）がデータを公表している 29 箇国中で、人口 10 万人当りの 30 日以内死者数に換算して、最も少ない数値に相当する。そのことを根拠として、上記数値目標が達成された場合、世界一安全な道路交通になるとしている。

第九次の計画において対策を策定するに当たり、経

済社会情勢および交通情勢を踏まえて、①高齢者および子どもの安全確保、②歩行者および自転車の安全確保、③生活道路および幹線道路における安全確保の各視点を設定した。①については、7.5.1項で示したとおりに交通事故による高齢者の死傷者数の比率の増加からも明らかなように、重要な視点である。また、近年、歩行中の事故による死者数の比率が増加している点、および、負傷者に占める自転車乗車中の人の割合が、自動車乗車中に次いで多いこと等を踏まえると、②も重要な視点と考えることができる。

第九次交通安全基本計画では、1) 道路交通環境の整備、2) 交通安全思想の普及徹底、3) 安全運転の確保、4) 車両の安全性の確保、5) 道路交通秩序の維持、6) 救助・救急活動の充実、7) 損害賠償の適正化をはじめとした被害者支援の推進、8) 研究開発および調査研究の充実の各取組みが盛り込まれた。ここでは、1)、3)、4)に関わる新規施策および新規事業について、特徴的なものを示しておく。

1)の道路交通環境の整備に関しては、国土交通省が主導する施策として「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」の推進が盛り込まれ、2011年度より実施されている²⁰⁾。これは、「選択と集中」、「市民参加・市民との協働」をキーワードとして、事故データや地方公共団体・地域住民からの指摘等に基づき事故危険区間を選定し、地域住民への注意喚起や事故要因に即した対策を重点的・集中的に講じることにより効率的・効果的な交通事故対策を推進するとともに、完了後はその効果を計測・評価し、マネジメントサイクルを機能させるものである。

警察庁では、生活道路における安全性向上を目的として、生活道路の最高速度を原則時速30kmとする取組みを2009年10月から実施している。同時に地域の交通実態を踏まえて、最高速度、駐車および信号制御について重点的に見直す取組みも進めてきている。

3)の安全運転の確保に関しては、事故時等の情報収集を進め、交通安全教育および安全運転管理に活用することを目指し、ドライブレコーダーの普及に努めている。具体的には映像記録型ドライブレコーダーを活用した交通安全教育マニュアルの作成(警察庁、2009年3月)、ドライブレコーダー等の安全運転の確保に資する機器の普及促進のための補助制度の創設(国土交通省、2010年度より)等が行われた。また、バス会社を始めとする自動車運送事業者に対する点呼時におけるアルコール検知器の使用義務付け等も行われた。

4)の車両の安全性の確保に関しては、2007年度から実施済みの大型車用衝突被害軽減ブレーキに対す

る補助に加え、2010年度からはふらつき警報も補助対象に追加し、とりわけ都市間の物流・人流を担う大型車自体の安全性向上を目指している。

〔2〕高齢化の進展と事故対策

わが国が高齢社会であるといわれてすでに久しい。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2012年1月推計)」における出生中位(死亡中位)推計を基に見てみると、総人口は2010年1億2806万人から2030(平成42)年の1億1662万人を経て、2048(平成60)年には9913万人まで減少し、さらに2060(平成72)年には8674万人にまで減少すると見込まれている。一方、高齢人口(65歳以上の人口)は、2010(平成22)年の2948万人(高齢化率23.0%)から、2042(平成54)年には3878万人とピークを迎え、その後は減少に転じ、2060(平成72)年には3464万人(高齢化率39.9%)となると予測されている。

一方、自動車の普及および自動車依存型社会の進展に伴い、現在および将来の高齢者の多くが自動車の利用を継続する可能性が高まっている。地方部においては、道路運送法における規制緩和もあり、過去10年あまりにわたり多くの路線バスが廃止されてきている。自ら運転しないと、また家族・親族の送迎がないと自由に移動ができない高齢者が多くなってきており、その結果、7.5.1項でも見たとおりに、高齢者が事故の加害者・被害者となり、死傷する割合も増えてきている。

高齢者が加害者となる事故を減らすためには、まず、安全運転に必要な知識などを得てもらい、さらに自らの身体的機能を正しく把握できるような条件を整えることが重要である。現在の運転免許制度の下では、「高齢者講習」および「講習予備検査(認知機能検査)」が実施されている。前者については、更新期間満了日の年齢が70歳以上の者が運転免許更新の際に義務付けられている講習であり、安全運転に必要な知識等に関する講義のほか、自動車等の運転指導や運転適性検査器材による指導が実施されている。運転適性検査器材には、動体視力検査器、夜間視力検査器および視野検査器が含まれる。

更新期間満了日における年齢が75歳以上の者については、上記の高齢者講習に加えて、運転免許証の更新期間が満了する日より前6箇月以内に講習予備検査を受けることも義務付けられている。講習予備検査は、高齢運転者各自に認知力・記憶力・判断力を確認してもらい、安全運転の継続を支援することを目的としたものである。

運転免許証は現代社会においては、有力な身分証明

書としての機能も有している。それがゆえに、身体能力の低下が顕著であるにもかかわらず高齢者が免許の更新を継続し、時として運転を行い不幸にして事故を引き起こす可能性も否めない。運転免許証は所有者本人の申請により、免許の取消しおよび返納が可能である。運転に不安を覚える高齢者に対して、運転免許証の返納を支援する一つの施策として、運転経歴証明書の交付が行われている。運転経歴証明書は、金融機関の窓口等で犯罪収益移転防止法の本人確認書類として使用することができ、身分証明書の機能を代替するものである。

高齢者に顕著な事故として、自動車専用道路の出口等から本線に進出し、通常の交通とは逆向きに走行し、対向車両と接触・衝突するような逆走に起因する交通事故（一般的に逆走問題と呼ばれる）が着目されている。逆走問題の大きな要因としては認知症を上げることができる。専門医の検診の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取消し、停止などの措置がとられることとなっているが、特に地方部においては、自動車は人々の生活の足となっているケースも多く、高齢者であるがゆえに自動車の利用を志向する可能性も高いと考えられる。運転免許の取消しや自主的な返納を促すことは、高齢者の交通事故の予防の観点からは有効ではあるが、その一方で、いかにして人々のモビリティを確保するかという課題をより顕在化させることとなる。

道路管理者も近年では逆走問題対策には積極的に取り組んでいる²¹⁾。逆走が発生しやすい場所として、高速道路の出口部、休憩施設の入口部があり、これらの箇所には矢印路面標示と注意喚起の案内板を組み合わせて設置し、正しい進行方向をわかりやすく教示する工夫などがなされている。先進的な逆走対策の例としては、GPSによる位置特定情報を活用した逆走報知ナビゲーションの開発・実用化、道路脇に設置したカメラ画像（CCTV画像）の解析による逆走検知と周辺車両への情報提供の試行等も進められてきている。

〔3〕生活道路における取組み

近年、生活道路上を登校中の小学生が、速度超過の車両により死傷させられる事故が相次いでいる。第九次交通安全基本計画においても、上述のとおり一つの重要な視点として、生活道路における安全確保が提示されている。第九次基本計画が策定されるに先立ち、2009年3月には、「あんしん歩行エリア」を全国で582エリア指定し、都道府県公安委員会と道路管理者が連携して、面的かつ総合的な事故対策を実施してきている。あんしん歩行エリアは、人口集中地区であり、歩行者・自転車関連事故件数が $12.65 \text{ 件/km}^2 \cdot$

年以上の箇所について指定することとしている。2009年3月に定めた社会資本整備重点計画では、2012年までに対策実施箇所における歩行者・自転車死傷事故件数について約2割抑止という数値目標を掲げている。

これに関連して、具体的にはつぎの三つの施策を推進している。1) 住宅地区内の速度規制、クランクやハンプ等の車両速度を抑制する構造を有する道路整備を面的に実施し、歩行者・自転車優先のゾーン形成を進める。2) 歩道の整備や路肩の拡幅等により、ネットワークとしての歩行空間を確保し、歩行者・自転車・自動車の適切な分離や安全・安心な歩行空間の確保を図る。3) 外周幹線道路の交通円滑化を図り、エリア内への通過車両を抑制するため、交差点の改良、信号機の高度化・改良等の施策を実施する。近年では、生活道路における速度規制を路線単位で指定する従来の方法に加えて、エリア単位で速度を指定できる「ゾーン30」が多く導入され、生活道路の安全性向上に効果を発揮するものと期待されている。

〔4〕自転車事故の増加と対策

自転車は免許の取得も不要で子どもからお年寄りまで誰もが利用可能な軽車両であり、日本国内で約7000万台の自転車が登録されている。特に近年の健康志向、環境意識の高まりなどもあり、自転車の良さが新たに見直される傾向にある。一方、全交通事故の中で自転車関連の事故は約2割を占めており、そのうち、自転車の運転者になんらかの法令違反が認められるケースが、3/5以上に上るとの報告もある。また、7.5.1項で示したとおりに、自転車乗車中の事故による負傷者数が、全体の15%強を占め自動車乗車中に次いで多いということもあり、自転車事故に焦点を当てた対策の重要性も高まっている。

わが国においては、1970年頃に「交通戦争」と呼ばれるほど交通事故が多発し、自転車対自動車事故対策として、多くの歩道で「自転車通行可」の指定がなされた。しかし近年では、歩行者と自転車が引き起こす事故も少なからずあり、死傷事故に至るケースも散見される。加えて、裁判所側が自転車運転者の過失を認め、被害者への多額の賠償金の支払いを命じるケースも見受けられる状況にある。そこで、自転車事故に関わる近年の対策として、2015年6月の自転車走行空間の整備と道路交通法の改正により、自転車通行可能な歩道を例外として残しつつも、自転車は車道走行とする原則の徹底が示された。また「自転車講習制度」が導入され、交通に危険を及ぼす違反行為を反復して行う運転者に対しては、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習（自転車運転者講習）の

受講が義務付けられた。

交通に危険を及ぼす違反行為としては、14種類が示されており、その中でもおもなものとしては、信号無視、一時不停止、酒酔い運転、歩道通行時の通行方法違反などが含まれている。仮に受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金が課せられることもあり、罰則規定も明示的に盛り込まれている。

一方、安全な自転車走行空間を整備する上で、自動車と自転車、歩行者と自転車の錯綜をいかに減じるかが重要なポイントといえる。『自転車利用環境整備ガイドブック』（国土交通省 道路局 地方道・環境課、警察庁 交通局 交通規制課 2007年10月発行）によれば、自転車は車両であり、車道通行が原則となっているため、まずは自転車道を基本として、自転車レーンを含めて車道における自転車走行空間の整備を検討する。種々の制約により、車道内における自転車走行空間の確保が困難な場合は、自転車歩行者道による整備を検討すべきとなっている。

現状を鑑みるに、自転車走行用の空間を確保するに至っていない区間が大多数であり、歩行者と自転車が空間を共有しているケースが多い。空間的な制約、財政面での制約などもあり、自転車走行空間の整備には時間を要するものと考えられる。環境面に優しい自転車が、歩行者と自転車が空間を共有する状況下で、いかに歩行者にも優しい交通モードとなり得るか、利用者への啓発、教育などの重要性もますます高まっているといえる。

7.5.3 道路安全監査の考え方とわが国における取組み

〔1〕 道路安全監査とは^{22)・23)}

道路安全監査（road safety audit）とは、より安全な道路づくりを目指し、イギリスにおいて提唱され、ヨーロッパをはじめとして多くの国で普及している制度であり、道路交通安全における予防工学的アプローチといえる。「新設、既存の別を問わず、道路設計案や交通運用案の有する交通安全上の潜在的な問題を独立的に評価する公式の制度」と考えられている。イギリスでは特に道路建設の計画段階において、安全面で評価を行い、なんらかの問題が予見される場合には、必要な対応を求める手続きを制度化している。交通省が1990年に道路安全監査実施のための基準と要項を定め、1991年からは幹線道路と高速道路の計画に安全監査の実施を義務付けた。道路の完成まで1）概略設計の完了、2）詳細設計の完了、3）工事の完了の3ステージで所定の手続きを行うことを求めている。オーストラリアでは、この3ステージに路線選定

計画段階の検討と開通後の監査を含めて5段階での監査を実施している。道路交通安全向上のためには、道路の計画・設計段階から安全面の評価を行い、PDCAサイクルを回していくという点は、重要な考え方といえる。

〔2〕 交通安全をめぐるPDCAサイクル実施の取組み

わが国においては、道路の新設・改築に際しては、「道路構造令」に記載の技術基準に従うことが求められている。道路構造令においては、その技術基準を定めるに当たり、「自動車を安全かつ円滑に通行させる」ことを目標として、道路構造・線形に関わる要素を設定している。その意味で道路の設計段階でも安全面への配慮は一定なされているとはいえるが、上述のような道路安全監査制度が十分に確立されているとはいえない点もある。

わが国においては、供用済みの道路を対象として、その安全性向上を図るための取組みが主としてなされてきている。例えば、第七次交通安全基本計画（2001年3月中央交通安全対策会議決定）では、「道路交通安全施策」の目標として2005年までに年間の24時間死者数を8466人以下とすることを目標に掲げ、それを達成するための基本計画を示していた。このうち国土交通省が重要な役割を果たす交通事故の未然防止・被害軽減を目的とした諸施策は、①事故多発地点緊急対策事業、②事業用自動車の安全対策、③車両の安全基準の拡充・強化がある。

ここでは、この3施策の中で、道路インフラの改善を主とした、「事故多発地点緊急対策事業」について、説明を加えることとする²⁴⁾。1996年にスタートした事故多発地点緊急対策事業では、交通事故統合データ（1990～1993年）を用いて分析した結果、幹線道路延長（17万6千キロ）の9%に当たる1万6千キロの区間に、幹線道路の死傷事故（32万5千件）のうち4割（13万1千件）が集中しているなど、幹線道路の中でも特定の場所に事故が集中し、いわゆる事故多発地点が存在することが確認された。そのため、この事故多発地点を対象に集中的に対策を実施することが効果的であることを確認した。事故多発地点は、以下の3条件のいずれかに該当する箇所として、3196箇所（単路部1483箇所、交差点部1713箇所）を選定した。

- ① 死亡事故件数：死亡事故件数が4年間で2件以上発生している箇所
- ② 死傷事故件数：死傷事故件数が4年間で24件以上発生している箇所
- ③ 潜在的死亡事故件数：正面衝突、追突等の事故

類型に応じて換算した潜在的死亡事故件数が4年間で0.4件以上となる箇所

この結果を踏まえ、事故多発地点およびその周辺地域について道路管理者と交通管理者が連携しながら交差点改良、道路照明の設置、交通規制の見直し等の事故削減対策を集中的に実施してきた。事故多発地点緊急対策事業は、事故の実態分析に基づく、供用済み道路に対するPDCAサイクルの実施の一環であり、主として道路インフラの面を中心として、取り組まれてきたものと位置付けられる。

近年では、多種多様なデータの入手可能性が高まってきたこともあり、都市高速道路等を中心として、交通事故データを中心に据えた統合型のデータベースを構築し、これを核として道路交通安全面のPDCAサイクルを回していく動きもある。例えば、都市高速道路における交通安全性向上を目指して、事故多発地点に着目した即地的、ハード的な対策に加えて、幅広く安全性の向上に資する対策を見いだすため、事故原票データ、事故時の交通環境データ、道路構造データから成る統合型のデータベースを構築し、データマイニングを適用して、事故対策に向けた課題の抽出を試みているケースなどが見受けられる²⁵⁾。(宇野伸宏)

7.6 ITS 技 術

ITS (intelligent transport systems) は、車と道路を情報通信技術でネットワーク化し、円滑と安全を実現する技術の総称である。車と道路の情報化に関する萌芽的な技術開発は1970年代に端を発するが、ITSの言葉とコンセプトは、1994年の第1回ITS世界会議パリ大会で日欧米の三局が中心となって提案され、世界各国で技術開発と実用化に取り組まれてきた。本節では、ITS技術開発の変遷と、ITS技術を社会実装する際の事前評価に不可欠な交通シミュレーション技術を概観する。

7.6.1 ITS 総論と20年の変遷

以下の経緯やITSの全体像、最新動向等は日本のITSを推進する民間団体「ITS Japan」の年次レポート²⁶⁾に詳しく整理されている。

関係省庁が1996年に策定した「高度道路交通システム (ITS) 推進に関する全体構想」では、ITS開発9分野、21のサービスが設定され、2006年までの10年間で「ファーストステージ」と位置付けた上で、それぞれのサービスについて開発、実用化、普及のロードマップが示された。ファーストステージでの官民連携の下で、カーナビ、VICS (vehicle information and

communication system, 道路交通情報通信システム)、ETC (electronic toll collection system, 自動料金収受システム)、ASV (advanced safety vehicle, 先進安全自動車) 等のITS個別要素技術の研究開発が積極的に取り組まれ、実用化、普及したことは日本のITSの成功事例とされる。

さらに、2004年に名古屋で開催されたITS世界会議を機に、続く10年間でITSの「セカンドステージ」と位置付け、ファーストステージの成果をさらに発展させて、「安全・安心」、「環境・効率」、「快適・利便」の観点から社会貢献に役立てることを目指した「ITSの指針」が取りまとめられた。この指針は、2006年に政府が策定した「IT新改革戦略」に反映され、「世界一安全な道路社会」を目指したインフラ協調安全運転支援システムの実用化プロジェクトが官民連携の下で取り組まれた。ここでは、いくつかの象徴的なプロジェクトを掲げておく。

- ① 警察庁が進める光ビーコンを通じた車両との双方向通信を活用するUTMS (universal traffic management system, 新交通管理システム)
- ② 総務省が進める多様な無線メディアで人と自動車と道路をネットワーク化するユビキタスITS (ubiquitous ITS)
- ③ 経済産業省が進める貨物車の隊列走行・自動運転技術開発と地球温暖化対策としてのITSによるCO₂排出量削減効果の可視化技術開発を核としたエネルギーITS (energy-saving ITS)
- ④ 国土交通省道路局が進める5.8GHz帯DSRC (dedicated short range communication) によるITSスポットでドライバーヘリアルタイムに安全情報等を提供するスマートウェイ (smartway)
- ⑤ 国土交通省自動車局が進める車車間通信で車両情報を交換し、安全運転を支援するASV (advanced safety vehicle)

これらのプロジェクトは、日本ITS推進協議会の下で連携し合いながら、実用化に向けた大規模実証実験が2009年度から2010年度頃の実施され、一定の成功を収めている。

7.6.2 近年の新しい方向

ここでは、近年のITS技術開発の動向を以下の三つの視点でまとめる。

〔1〕自動運転技術導入へ向けた取組み

自動運転の研究は、1950年代に遡るといわれているが、近年では1990年代後半からアメリカのカリフォルニアPATHや欧州CHAUFFEUR、日本のAHS等での取組みに続いて、アメリカのDARPA (国防高

等研究計画局)による無人ロボット車を市街地で走行させるプロジェクト“Urban Challenge²⁷⁾”の華々しい成果に刺激を受け、2000年代後半から日欧米で熾烈な開発競争が始まっている。2014年にはアメリカのカリフォルニア州で自動運転車両の公道走行許可法案が可決されており、実際に数十台が公道でテスト走行を重ねている²⁸⁾。

国内でも2013年のITS世界会議東京大会での提言を受けて、2014年度より**戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)**の下で、SIP-adus(Automated Driving for Universal Services)として、以下の研究開発テーマを中心に自動走行システムの実用化に取り組まれている。

① 自動走行システムの開発・実証

- ・地図情報高度化(ダイナミックマップ)の開発
- ・ITSによる先読み情報の生成技術の開発と実証実験
- ・センシング能力の向上技術開発と実証実験
- ・ドライバーモデルの生成技術の開発
- ・システムセキュリティの強化技術の開発

② 交通事故死者低減・渋滞低減のための基盤技術の整備

- ・交通事故死者低減効果見積り手法と国家共有データベースの構築
- ・ミクロ・マクロデータ解析とシミュレーション技術の開発
- ・地域交通CO₂排出量の可視化

③ 国際連携の構築

- ・国際的に開かれた研究開発環境の整備と国際標準化の推進
- ・自動走行システムの社会受容性の醸成
- ・国際パッケージ輸出体制の構築

④ 次世代都市交通への展開

- ・地域交通マネジメントの高度化
- ・次世代交通システムの開発
- ・アクセシビリティ(交通制約者対策)の改善と普及

前出の『ITS年次レポート』(2015年度版²⁶⁾)では、自動運転技術開発に関する特集が組まれており、SIP-adusの動向などが詳しく紹介されている。

〔2〕交通ビッグデータ

「ビッグデータ」には厳密な定義はないが、暗黙に「人の活動全般に関わる行動履歴をデータ化したもの」として語られることが多い。このため、交通行動とビッグデータは密接な関係にあり、ビッグデータ活用の主要な分野として認識されている。

交通分野でのビッグデータでは、人・車の移動履歴

である「プローブデータ」が代表的といえる。自動車に関しては、国内では2000年代前半に取り組み始めた「IPCar実証実験」²⁹⁾での数百台規模でのフィールド実験を皮切りに、プローブデータ収集や分析、交通情報提供に関するさまざまな実証実験が取り組みられ、2003年にはプローブ交通情報を利用した世界初の商用テレマティクスサービス³⁰⁾が始まった。現在では自動車メーカーやカーナビメーカーだけでなく、携帯電話・スマートフォンのコンテンツプロバイダーなど、さまざまな業種がテレマティクスビジネスに参入しており、日々大量のプローブデータが収集されるようになった。

これまでのプローブデータは、区間の速度情報としてカーナビでの最短経路探索に利用されるほか、ヒヤリハット地図³¹⁾や災害発生後の通行実績³²⁾等、動的なマップ情報を作成するために使われてきた。ここでは、交通情報提供サービスに関するビッグデータ活用例として、蓄積プローブ情報とリアルタイムのプローブ情報から、価値の高い異常渋滞情報を抽出する取組みを紹介する。

交通情報提供メディアには、大別すると、カーナビや携帯端末のようなパーソナルメディアと、テレビのようなマスメディアの2種類がある。もちろん、それぞれに一長一短があり、単純に優劣をつけるものではないが、パーソナルメディアでの推奨経路案内のような、すでに移動手段として自動車を選択したユーザーに対するサービスよりも、マスメディアを通じた交通情報提供によって、出発前のユーザーに対して、移動手段や出発時刻を適切に選択してもらう「プレトリップ」サービスの方が、交通環境改善の面で大きなインパクトがある³³⁾ことはよく知られている。

マスメディアを通じた交通情報提供サービスは、ある程度受け身でも情報が得られ、より多くの利用者が交通情報に触れることができるため、プレトリップサービスに適しているといえるが、反面、モニター解像度の制約のため、デフォルメした模式図でしか交通状況を示すことができず、交通状況の実態がつかみにくいことや、不特定多数の相手を想定した概況情報しか示せないことなど、いくつかの課題が指摘される。このようなマスメディアによる交通情報提供の課題を踏まえて、プローブ情報を基に、都市部を矩形に区切ったメッシュごとに、「流動指数」と「特異指数」の二つの指標で交通状態を表現する「トラフィックスコープ³⁴⁾」という情報提供サービスが提唱されている。

一つ目の指標である流動指数は、メッシュ内の交通流動が最も低下する飽和状態に対して、どの程度流れ

ているかを定量化したものである。流動指数を求めるには、まず、蓄積プローブ情報から、メッシュ内の道路ネットワーク上を走行したすべてのプローブ情報を基に、**集計交通流特性式** (macroscopic fundamental diagram, **MFD**)³⁵⁾ (I編4章)を同定する³⁶⁾。MFDは一般に上に凸の関係で近似され、極大点が最も流動性の高い状態であり、そこからエリア集計密度がさらに増えると、流動性が低下する性質がある。ここでは、リアルタイムでこのメッシュを走行するプローブ情報から、集計交通量と集計密度を求めてプロットしたとき、その点がMFDの近似曲線に沿って、極大点にどのくらい近いかを求めて、流動指数としている。図7.19(口絵10参照)は、メッシュ流動指数を1時間ごとに示したもので、赤い色のメッシュほど流動性が低く、青いほど流動性が高いことを意味している。

二つめの特異指数は、現在の交通流動状態が、統計的にどのくらいまれなものを定量化したもので、各時点のメッシュ交通状態に関する確率密度関数に対して、その時点のメッシュ交通状態のエントロピー情報を求めている。特異指数が高いほど、統計的にまれな状態にあるため、可視化の際はそのようなメッシュをハイライトして、利用者の目を引くことができる。

これまでの経験から、特異指数が高いメッシュ交通状態は、大規模な事故や災害、イベントのほか、気象条件や公共交通の障害等、人々の交通行動に影響する事象に関連して見られる³⁷⁾ことがわかっている。図7.20(口絵11参照)は、図7.19と同じ2009年10月

8日(木)における、1時間ごとのメッシュ流動指数と特異指数を色分け表示したもので、赤い色ほど統計的に特異であることを意味している。実は、この日は早朝に台風18号が関東地方を縦断し、朝の通勤ラッシュ時に鉄道その他の交通網が麻痺しており、おそらく普段より自動車を使って都心に向かう人が増えたためか、午前中に激しい混雑状況が都心部で発生している様子が図7.19からうかがえる。ただ、図7.20で同じ時間帯の特異指数を見れば、都心東部から東北部と南部の混雑は特異なレベルにあるが、都心西部のほうはそれほど特異ではないことが示されている。実際、この日は、東京西部方面の鉄道は比較的早い時間帯に運行が開始されたのに対して、東部・東北部・南部方面の鉄道は河川の橋梁部で強風のため午前中は運行休止となっていたことがわかっており、これらの方面からの交通量が増えたため、激しく渋滞していたと考えられる。

ビッグデータに関しては、しばしばその情報密度の低さが指摘されるが、これは大量の雑多なデータを、ある意図を持って処理することで「情報」とし、さらにその情報を必要とする人に届け、理解してもらって「知識」になるまでに、多くのプロセスを経る必要があることを示している。ここで紹介した特異事象の検出についても、まだまだ「情報」のレベルにとどまっており、特異な状況がどんな原因で生じたのか、これからどうなるのかといった「知識」のレベルまで達していない。今後は、インターネット上の多様なデータ

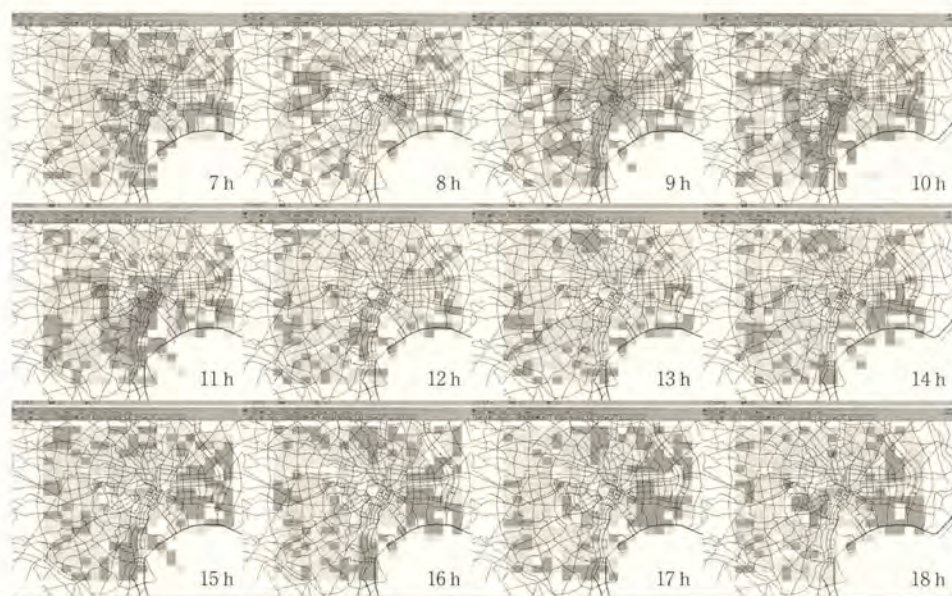


図7.19 トラフィックスコープの流動指数

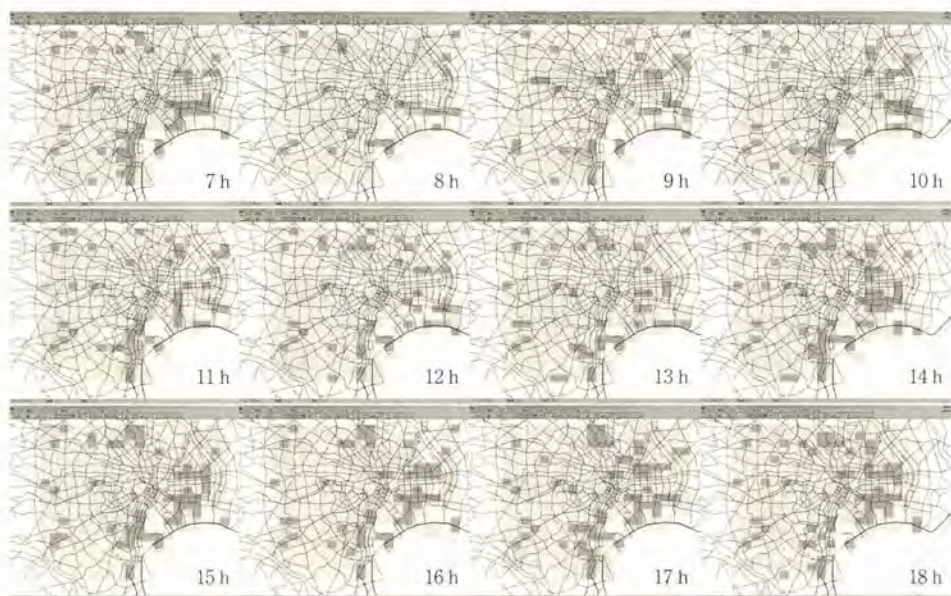


図 7.20 トラフィックスコープの特異指数

との融合や、シミュレーションモデルとの同化といった観点から、状況理解や予測につながる技術開発に取り組まれる必要がある。

7.6.3 交通シミュレーション技術

〔1〕交通シミュレーション開発の系譜

交通流シミュレーションのモデル開発の歴史を文献からひととくと、その始まりは1960年代後半～1970年代初頭に見ることができる。イギリスでは、信号制御パラメーターの最適化を目的としたTRANSYT³⁸⁾や、ネットワークへの動的な交通量配分を主眼に置いたCONTRAM³⁹⁾、SATURN⁴⁰⁾といったモデルが、またアメリカではGM式追従走行モデル⁴¹⁾に基づくNETSIM⁴²⁾といったパッケージソフトウェアが開発され、現在でも利用されている。

わが国での交通流シミュレーション開発の歴史もアメリカ、イギリスと同時期まで遡ることができ、東京大学生産技術研究所（東大生研）のブロック密度法⁴³⁾や、科学警察研究所のMICSTRAN・MACSTRAN⁴⁴⁾、DYTAM-I⁴⁵⁾などのモデルが開発されている。ただ、いずれもin-houseソフトウェアであり、残念なことに今日では使用されていない。

黎明期のモデルには、交通流動学理論（kinematic wave theory）の観点から、渋滞状況の再現性が厳密ではないものも見られるが⁴⁶⁾、1980年代～1990年初頭にかけては、東大生研のDESC⁴⁷⁾、AVENUE⁴⁸⁾、SOUND⁴⁹⁾、京都大学のBoxモデル⁵⁰⁾、海外ではCTM

（cell-transmission model）⁵¹⁾、INTEGRATION⁵²⁾、DYNASMART⁵³⁾といった、動学理論における交通流基本特性（fundamental diagram, FD）に従ったモデルが開発された。追従走行モデルに関する研究の進展⁵⁴⁾とも合わせると、交通流のモデリング技法としては、今日のシミュレーションで利用されている考え方が、この時期にほぼ出そろったといえる。

1990年代以降は、計算機の価格低下や性能向上を背景として、GUIを通じたアニメーション機能やデータ入力・編集機能が充実したソフトウェアが数多く開発され、実用に供されるようになった。交通工学研究会による「交通シミュレーションクリアリングハウス⁵⁵⁾」に掲載されているモデルだけでも十数余を数えることができ、大学や大企業の研究者だけでなく行政機関やコンサルタント等の実務者にも使われる⁵⁶⁾までに普及した。

交通流シミュレーションの分類には、よくマイクロモデル／マクロモデルという通念区分が使われる。これは、一般には「マイクロ＝追従走行モデル」、「マクロ＝流体近似の交通流基本特性（FD）モデル」という図式で理解されているが、近年ではマクロモデルに替わって、FDモデルをベースに、車種やOD（origin-destination）の情報を持たせた離散的な車両パケットを移動させる「メソモデル」が利用されるようになってきた。ただ、メソモデルについてはさまざまな粒度のものがあ、リンク単位で車両密度を適正に管理するが、その内部の違いまでは考慮しない“link-wised

linear”モデルと、定常走行/停止のモード別にリンク内部の交通状態を区別する“state-wised linear”モデルという区分が提唱されている⁵⁷⁾。また、交通流モデルの基本原理のほか、車線変更挙動や経路選択挙動のモデル化の有無を考慮した区分⁵⁸⁾もある。

〔2〕モデル検証と標準化への取り組み

しかしながら、上述のような表層的な区分や、論文、技術資料を読むだけでは、シミュレーションモデルがどの程度の能力があるかを知ることは難しい。シミュレーションモデルがブラックボックス化していることへの危惧は早くから指摘⁵⁹⁾されており、ユーザーがどのようなモデルを使うべきか、その指針を示すことが喫緊の課題となっていた。

このような背景から、1990年代半ばに欧州の大学・研究機関を中心としたSMARTTESTプロジェクト⁶⁰⁾が始まり、ITSの評価に適した標準的なモデル要件を提示した上で、複数のモデルを比較評価するといった動きが出てきた。同様の動きは、アメリカのNGSIMプロジェクト⁶¹⁾でも見られる。

これら欧米での動きは、すでに市場にある特定のモデルを選定し推奨するといった、ビジネス面でも戦略的な狙いを持ったものである。これに対し、わが国では1990年代半ばから土木学会ワークショップ(WG3/WG5)⁶²⁾を通して、よりオープンな立場で標準化への取り組みが始まった。これは、標準モデル検証プロセス⁶³⁾に沿った検証(Verification & Validation)とその結果公開(Disclosure)を求める「VVDポリシー」を基本路線として、いわゆる手続き認証の形を目指すものである。その後、活動母体は交通工学研究会に移り「交通シミュレーションクリアリングハウス⁵⁵⁾」を通して、標準モデル検証プロセスのマニュアルや検証用ベンチマークデータセットの配布、モデル検証結果の公開等を行っている。

〔3〕応用技術の展開と課題

現在、実務レベルで普及している交通流シミュレーションは、そのすべてが「渋滞による損失」を定量化するために使われているといってもよいだろう。ただ、シミュレーションへのニーズはこれにとどまるものではなく、以下のような分野への展開も期待される。

(1) 安全性の評価 安全性の評価に関しては、まだ多くの課題が残されているものの、いくつかの取り組みが見られる。一つは、ドライバーの認知ミス等に起因する事故の発生プロセスをモデル化して、直接的にシミュレートしようとするアプローチ⁶⁴⁾である。これらは、各種施策の事故削減効果を定性的に説明することはできるが、定量評価となると、非常に生起確

率が低い事象をモンテカルロシミュレーションすることの是非と、直接観測が難しい人間のメンタルモデルを規定するパラメーターをどのように与えるかに課題があるものと考えられている。

二つめに、車両動線データを多数蓄積し、各データを得たときの状況(コンテキスト)と関連付けた上で、将来その状況が変化したときに動線の交錯等の危険性が高い事象がどのくらい増減するかを求めるアプローチ⁶⁵⁾がある。これは、事故発生を明示的にモデル化しない、いわゆるデータオリエンテッドなアプローチであり、直接観測できる量だけでシミュレーションが構築できるところに利点がある。しかしながら、ある特定の状況下で収集されたデータで、場所や時期が変わったときの可搬性(ポータビリティ)を完全に担保することには無理があり、結果を解釈・説明する際に、適用可能な範囲を限定するなどの配慮が求められる。

三つめは、ドライビングシミュレーターと組み合わせて、交通流シミュレーションで被験者車両の周辺環境を作りだし、仮想実験で安全性を評価するアプローチ⁶⁶⁾である。

(2) 環境インパクトの評価 従来より、大気汚染や騒音等の公害対策の評価、あるいは近年の地球環境問題におけるCO₂削減のための施策評価で、交通流シミュレーションは活発に利用されていた。これらは、環境分野で研究・開発されてきた「環境評価モデル」へのインプットとして、交通流シミュレーションのアウトプットを利用するものだが、ここでは両者のミスマッチを指摘しておきたい。

環境評価モデルで最もよく利用されているのは、平均速度を説明変数として、指標の原単位を求める「マクロ推計モデル」である。このとき、どのくらいの空間規模で平均した速度を用いているか、留意する必要がある。例えば、騒音評価モデルとしてよく使われている日本音響学会モデル⁶⁷⁾は、地点速度の時間平均速度が説明変数になっている。これへの入力として適切な地点速度、もしくは比較的短い区間の通過速度の平均値は、容易にシミュレーションから出力できるので、比較的親和性の高い組合せといえる。

これに対し、自動車の燃費を推計する国土技術政策総合研究所(旧土木研究所)モデル⁶⁸⁾は、数～十数kmの比較的長い区間を走行するトリップの平均旅行速度を説明変数としているが、これにシミュレーションで出力される地点速度やリンク平均旅行速度を入力している事例が散見される。一般にリンクはトリップと比べると非常に短いので、同じ「平均速度」でもその内容は著しく異なることもあり、適切な使い方とは

いえない。この場合は、車両を追跡してトリップ単位で平均旅行速度を求めるのが、本来の排出量推計モデルの考え方と整合すると考えられる。

環境評価モデルには、車両の瞬間速度や加減速から運動エネルギーを求め、エンジン燃焼マップでの状態を考慮するなど、精緻に指標を求める「ミクロ推計モデル」の開発⁶⁹⁾も盛んに行われている。しかしながら、ミクロ交通流シミュレーションで車両の微視的な加減速変動を現実的に再現することのたいへんさを考えれば、安易にこれらを組み合わせるだけでは十分ではなく、シミュレーションでの加減速挙動の再現性について、慎重な検証が求められる。

一方で、交通流シミュレーションで現実的に再現し得るのは、ある区間を通過する車両の走行状態を停止・発進・定常走行といったモードに分けたときの構成比くらいであるという認識に立ち、環境評価指標の推計モデルも、マクロとミクロの中間に位置付けられる方式⁷⁰⁾を用いる事例も報告されている。

(3) 通信技術の評価 この分野での交通流シミュレーション利用は、文化の違いを反映してか、はっきりと二つの形態に分かれる。一つは、移動体通信方式の性能を精緻に評価するため、ns-2⁷¹⁾やQualNet⁷²⁾等の電波伝播特性やアドホック通信プロトコルを微視的にモデル化した移動体通信シミュレーターと組み合わせて利用する形態である。この場合、交通流シミュレーションは「従」であり、「主」である通信シミュレーター側からライブラリ的に呼び出せることが期待されるが、ソフトウェア設計上の制約で容易ではない場合も多い。また、ミリ秒単位の世界を模擬する通信シミュレーターでは、現実的には高々数百台規模の(通信ノードとしての)車両しか扱えない⁷³⁾とされることから、相性の良い交通流シミュレーションの独自開発⁷⁴⁾や、既往シミュレーションの小規模ネットワークでの利用⁷⁵⁾等の例が見受けられる。

これとは逆に、交通流シミュレーションが「主」となり、通信シミュレーションを「従」として、規模性を求めるとともに、伝達する情報の交通流への影響評価を指向する形態⁷⁶⁾がある。評価シナリオによっては、数千～数万台の車両を通信ノードとして扱うことが求められるので、移動体通信方式の表層的な挙動を秒単位のオーダーで抽象化し、計算負荷を軽減した「表層モデル」が必要⁷⁷⁾となろう。このような表層モデルは、通信分野の専門家によって注意深く、かつ汎用的にデザインされるべきだと考えるが、交通分野の専門家とは興味の範疇が違うせいも適切なモデルやソフトウェアが見当たらず、今後期待したい。

(4) オンラインシミュレーションによる動的モニタリング オンラインシミュレーションとは、感知器等のデータをリアルタイムに収集し、現在の交通状態から計算を開始して、一定時間将来までの交通状態を予測し、情報提供や交通管制に利用するものである。1990年代後半に始まったアメリカのTrEPSプロジェクトで、DTA(Dynamic Traffic Assignment)技術の研究開発に着手し、Dynasmart-X⁷⁸⁾とDynaMIT⁷⁹⁾の二つのシステムが開発されたのが嚆矢である。

国内でも、阪神高速道路が京都大学と共同で開発したHEROINE⁸⁰⁾や、首都高速道路でのRISE⁸¹⁾など、都市高速道路ネットワークを対象としたオンラインシミュレーション開発の例が見られる。これら都市高速道路を対象としたオンラインシミュレーションは、交通量感知器データを入力値に利用するものであるが、このほかにも感知器データが得られにくい一般道ネットワークを対象に、プローブデータを入力する「ナウキャストシミュレーション⁸²⁾」で、現在の交通状態を推定する技術も開発されている。

これらのオンラインシミュレーションは、時間・空間での広がりを持つ交通状態の「一部」を観測し、それを「モデル」に入力して初期状態を生成し、観測できない領域を含むすべての時空間領域での交通状態を推定する、広い意味でのデータ同化(data assimilation)と捉えることができ、この結果を用いて総時間損失などの社会インパクトや、CO₂排出量などの環境インパクトをリアルタイムでモニタリングできるようになると期待されている。(堀口良太)

引用・参考文献

- 1) 日本道路協会：道路構造令の解説と運用(改訂版)，pp.57～59，丸善(2004)
- 2) Transportation Research Board：Highway Capacity Manual 2010，TRB(2010)
- 3) Reports of the Steering Group and Working Group appointed by the Minister of Transport：TRAFFIC IN TOWNS-A study of the long term problems of traffic in urban areas，p.44，Her Majesty's Stationery Office(1963)
- 4) 越 正毅，桑原雅夫，赤羽弘和：高速道路のトンネル，サグにおける渋滞現象に関する研究，土木学会論文集，No.458，IV-18，pp.65～71(1993)
- 5) 越 正毅，赤羽弘和，桑原雅夫：渋滞のメカニズムと対策，生産研究，Vol.41，No.10，pp.9～16(1989)
- 6) 割田 博，赤羽弘和，船岡直樹，岡村寛明，森田緯之：首都高速道路におけるキャパシティボールの抽出とその特性分析，第29回土木計画学研究・講演集(2004)
- 7) 日下部貴彦，井料隆雅，朝倉康夫：日没時間帯の

- 交通流特性の分析, 第34回土木計画学研究・講演集 (2006)
- 8) 大口 敬, 赤羽弘和, 山田芳嗣: 高速道路交通流の臨界領域における事故率の検討, 交通工学, Vol.39, No.3, pp.41~46 (2004)
- 9) 前田 忍, 田中真一郎, 森北一光, 近田博之: 東名岡崎地区暫定3車線運用による交通状況改善効果検証, 第32回交通工学研究発表会論文集, pp.35~38 (2012)
- 10) 皆川聡一: ドイツアウトバーンにおける路肩の走行車線運用について, 交通工学, Vol.41, 増刊号, pp.65~69 (2006)
- 11) 交通工学研究会: 改訂 平面交差の計画と設計基礎編 (第3版), 交通工学研究会 (2007)
- 12) 交通工学研究会: 改訂 交通信号の手引き, 交通工学研究会 (2006)
- 13) 齋藤 威: ジレンマ回避制御方式の開発, 科学警察研究所報告 交通編, Vol.32, No.2 (1991)
- 14) Webster, F.V.: Traffic Signal Settings, Road Research Technical Paper, No.39, Her Majesty's Stationery Office, London (1958)
- 15) Hunt, P.B., Robertson, D.I., Bretherton, R.D., and Winton, R.I.: SCOOT - a traffic responsive method of coordinating signals, TRL Laboratory Report 1014 (1981)
- 16) Sime, A.G. and Dobinson, K.W.: The Sydney Coordinated Adaptive Traffic (SCAT) System Philosophy and Benefits, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol.VT-29, No.2, pp.130~137 (1980)
- 17) Mauro, V.: UTOPIA, Symposium Control, Computers, Communications in Transportation, Paris, pp.245~252 (1990)
- 18) 内閣府: 平成26年交通安全白書, 第1編, 第1部, 第1章 道路交通事故の動向 (2014)
- 19) 中央交通安全対策会議: 交通安全基本計画 - 交通事故のない社会を目指して (2011)
- 20) 国土交通省のWebページ: 交通事故対策の取組 <http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/torikumi.html> (2015年11月現在)
- 21) NEXCO西日本のWebページ: 交通安全の取り組み http://corp.w-nexco.co.jp/effort/safety/road_safety/ (2015年11月現在)
- 22) 西村 昂: 道路安全監査の思想, 交通科学, vol.26, No.1, pp.59~63 (1997)
- 23) 蓮花一己: 欧州に見る交通安全対策の深め方, JAMAGAZINE, 日本自動車工業会, 2003年4月号 (2003)
- 24) 国土交通省: 道路交通の安全施策 - 幹線道路の事故多発地点対策及び自動車の安全対策等 - 平成13年度~平成14年度 プログラム評価書 (2003)
- 25) 例えば, 小澤友記子, 児玉 崇, 大藤武彦: 阪神高速道路の事故要因分析と今後の事故削減に向けた課題, 第30回交通工学研究発表会論文集 (CD-ROM) (2010)
- 26) ITS Japan: 日本のITS, ITS年次レポート2015年版, ITS Japan (2015)
- 27) DARPA Urban Challenge website: <http://archive.darpa.mil/grandchallenge/> (2015年6月現在)
- 28) Gigazine 記事: <http://gigazine.net/news/20150512-google-car-11-accident/> (2015年6月現在)
- 29) 堀口良太: 「IPCar実証実験」におけるデータ処理技術について, 交通工学, 第38巻, 4号, pp.30~35 (2003)
- 30) インターナビプレミアムWWWサイト: <http://www.honda.co.jp/internavi/> (2015年7月現在)
- 31) 中嶋康博, 牧村和彦, 益子輝男: ヒヤリハットデータを用いた道路, 都市交通行政への活用, IBS研究活動報告2005, pp.81~86 (2005)
- 32) ITS Japan 通行実績・通行止め情報サイト: <http://www.its-jp.org/saigai/> (2015年7月現在)
- 33) 味沢慎吾, 吉井稔雄, 桑原雅夫: 道路交通需要の空間的・時間的分散による渋滞削減効果に関する研究, 第18回交通工学研究発表会論文報告集, pp.13~16 (1998)
- 34) Horiguchi, R., Iijima, M., and Hanabusa, H.: Traffic Information Provision Suitable for TV Broadcasting Based on Macroscopic Fundamental Diagram from Floating Car Data, Proceedings of 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Madeira Island, Portugal, pp.19~22, September (2010)
- 35) Daganzo, C. F.: "Urban gridlock: macroscopic modeling and mitigation approaches," Transportation Research B 41, pp.49~62; "corrigendum" Transportation Research B 41, 379 (2007)
- 36) Geroliminis, N. and Daganzo, C. F.: "Existence of urban-scale macroscopic fundamental diagrams: some experimental findings," Working paper, Volvo Center of Excellence on Future Urban Transport, Univ. of California, Berkeley (2007)
- 37) 堀口良太: 新しい交通情報のカタチ, アーバン・アドバンス, No.62, pp.30~35 (2014.3)
- 38) Robertson, D. I.: TRANSYT: A Traffic Network Study Tool, Road Research Laboratory Report, LR253, Crowthorne (1969)
- 39) Leonard, D. R., et al.: A Traffic Assignment Model for Predicting Flows and Queues during Peak Periods, TRRL Laboratory Report 841 (1978)
- 40) Bolland, J. D., et al.: SATURN: A Model for the Evaluation of Traffic Management Schemes, Institute for Transport Studies Working Paper 106, Leeds University (1979)
- 41) Herman, R., et al.: Traffic Dynamics: Analysis of Stability in Car Following, Operations Research, E. 17, pp.86~106 (1958)
- 42) Van Aerde, M., et al.: Dynamic Integrated Freeway / Traffic Signal Networks: Problems and Proposed

- Solutions, Transportation Research A, Vol.22A, No.6, pp.435 ~ 443 (1988)
- 43) 交通工学研究会：交通管制における交通状況予測手法に関する研究，交通工学研究会報告書（1971）
 - 44) 池上慶一郎ほか：街路交通のシミュレーションモデル（MICSTRAN-IとMACSTRAN-I），科学警察研究所報告交通編 Vol.16, No.1, pp.1 ~ 16 (1975)
 - 45) 木戸伴雄ほか：街路網における経路探索・交通配分モデル（DYTAM-I），科学警察研究所報告交通編 Vol.19, No.1, pp.1 ~ 10 (1978)
 - 46) 小根山裕之ほか：交通流シミュレーションモデル「CONTRAM」の車両移動ロジックに関する分析，生産研究，第46巻，第3号，pp.54 ~ 57 (1994)
 - 47) 尾崎晴男：街路網信号制御の評価シミュレーションモデル（DESC），交通工学，Vol.24, No.6, pp.31 ~ 37 (1989)
 - 48) 堀口良太ほか：都市街路網の交通シミュレーター AVENUE-1の開発，第13回交通工学研究発表会論文集，pp.33 ~ 36 (1993)
 - 49) 吉井稔雄ほか：都市内高速道路における過飽和ネットワークシミュレーションモデルの開発，交通工学 Vol.30, No.1, pp.33 ~ 41 (1995)
 - 50) 飯田恭敬ほか：渋滞の延伸を考慮した動的交通流シミュレーション，土木計画学研究講演集 No.14 (1)，pp.301 ~ 308 (1991)
 - 51) Daganzo, C. F. : The cell transmission model : A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory, Transportation Research Part B, Vol.28 No.4, pp.269 ~ 287 (1994)
 - 52) Van Aerde, M., et al. : INTEGRATION: An Overview of Traffic Simulation Features, TRB Annual Meeting (1996)
 - 53) Mahmassani, H. S., et al. : Dynamic Traffic Assignment and Simulation for Advanced Network Informatics (DYNASMART), the 2nd International Seminar on Urban Traffic Networks (1992)
 - 54) 大口 敬：高速道路単路渋滞発生解析—追従挙動モデルの整理と今後の展望—，土木学会論文集 (2000)
 - 55) 交通シミュレーションクリアリングハウス：
<http://www.jste.or.jp/sim/index.html> (2016年6月現在)
 - 56) 堀口良太ほか：適用事例を通じた交通シミュレーション利用実態の分析と利用促進への課題，土木学会論文集IV, Vol.709, No.IV-56, pp.61 ~ 69 (2002)
 - 57) 堀口良太：交通流シミュレーションの技術動向，自動車技術，Vol.64, No.3 (2010.3)
 - 58) 交通工学研究会編：交通シミュレーション適用のススメ，交通工学研究会 (2004)
 - 59) Algers, S., et al. : Review of Micro-Simulation Models. SMARTTEST Project Report (2000)
 - 60) Smartest web site :
<http://www.its.leeds.ac.uk/projects/smartest/> (2016年6月現在)
 - 61) NGSIM Web site :
<http://www.ngsim.fhwa.dot.gov/> (2016年6月現在)
 - 62) 吉井稔雄ほか：モデル検証用マニュアルの策定，第37回土木計画学シンポジウム論文集，pp.107 ~ 112 (2001)
 - 63) 交通工学研究会：交通流シミュレーションの標準検証プロセス（Verification マニュアル（案）），
<http://www.jste.or.jp/sim/manuals/VfyMan.pdf> (2016年6月現在)
 - 64) 古川修ほか：交通シミュレータによる予防安全評価用ユニバーサルドライバモデルの開発，自動車研究 30 (10)，pp.579 ~ 582 (2008)
 - 65) Horiguchi, R., et al. : Traffic Simulation for an Expressway Toll Plaza Based on Successive Vehicle Tracking Data, Chapter 11 of Transport Simulation - Beyond Traditional Approaches, EPFL Press (2009)
 - 66) Yamada, H., et al. : Applicability of AHS Service for Traffic Congestion in Sag Sections, Proceedings of 12th World Congress on Intelligent Transport Systems (2005)
 - 67) 日本音響学会道路交通騒音調査研究委員会：道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model 2008”，日本音響学会誌，Vol.65, No.4, pp.179 ~ 232 (2009)
 - 68) 大城 温ほか：自動車走行時の燃料消費率と二酸化炭素排出係数，土木技術資料，Vol.43, No.11, pp.50 ~ 55 (2001)
 - 69) 平井 洋ほか：大気質シミュレーションのための自動車排出量推計モデル，自動車技術，Vol.61, No.7 (2007)
 - 70) Oneyama, H., et al. : Estimation model of vehicle emission considering variation of running speed, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.4, No.5, pp.105 ~ 117 (2001)
 - 71) ns-2 Web site :
<http://www.isi.edu/nsnam/ns/> (2016年6月現在)
 - 72) QualNet Web site :
<http://www4.kke.co.jp/qualnet/> (2016年6月現在)
 - 73) 機械システム振興協会：安全運転支援システムの通信系シミュレータに関するフィージビリティスタディ報告書 (2009)
 - 74) 吉岡顕ほか：ITS 通信アプリケーション評価用統合シミュレータの開発，DICOM2007, pp.1762 ~ 1766 (2007)
 - 75) 新川 崇ほか：メッセージフェリーと車車間通信を併用した渋滞情報収集システムの情報伝播効率の改善，情報処理学会論文誌，Vol.49, No.1, pp.189 ~ 198 (2008)
 - 76) 堀口良太：センタレスブローブ情報処理アルゴリズムの開発，自動車研究，Vol.29, No.10, pp.539 ~ 542 (2007)
 - 77) 植原啓介：情報伝達アルゴリズムとその評価結果，自動車研究，Vol.29, No.10, pp.543 ~ 546 (2007)
 - 78) DYNASMART Web site :
<http://mctrans.ce.ufl.edu/featured/dynasmart/> (2016年6月現在)
 - 79) DynaMIT Web site :
<http://mit.edu/its/dynamit.html> (2016年6月現在)

- 80) 大藤武彦ほか：交通管制システムにおけるオンライン・リアルタイム交通流シミュレーションの活用，第33回土木計画学研究発表会（春大会）講演論文集（2006）
- 81) 宗像恵子ほか：首都高速道路におけるリアルタイム予測シミュレーションの開発，第29回交通工学研究発表会論文集（2009）
- 82) Hanabusa, H., et al. : Development of the Nowcast Traffic Simulation System using Floating Car Data, Proceedings of 3rd International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transport Systems, Dresden (2013)